تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

شماره : FA-PRP-1405-08

نسخه : ۱.۰

پروپوزال فنی – تجاری

سامانهٔ یکپارچهٔ فروغ آریا

معرفی چهار ماژول کاربردی

اطلاعات پایه | اتوماسیون اداری | دستور کار | آرشیو اسناد و مدارک

تهیه‌کننده	**شرکت فروغ آریا**
مخاطب	**مدیریت محترم شرکت .....**
موضوع	معرفی چهار ماژول: اطلاعات پایه، اتوماسیون اداری، دستور کار، آرشیو اسناد

۴	۳۵۶	۱۵۹۷	۲۹۴
ماژول	جدول داده	سرویس وب	صفحهٔ رابط کاربری

شناسنامهٔ سند

موضوع	مقدار
عنوان سند	پروپوزال فنی–تجاری معرفی «سامانهٔ یکپارچه فروغ آریا»
موضوع	معرفی چهار ماژول: اطلاعات پایه، اتوماسیون اداری، دستور کار، آرشیو اسناد و مدارک
تهیه‌کننده	شرکت فروغ آریا
تاریخ صدور	۱۴۰۵/۰۸/۰۷ — میلادی: 2026/10/29
شمارهٔ سند	FA-PRP-1405-08
نسخه	۱.۰
وضعیت	نسخهٔ ارائه به کارفرما — مبالغ صفحهٔ پایانی نیازمند تکمیل توسط واحد بازرگانی است
مبنای محتوا	استخراج مستقیم از کد پروژه: کنترلرها، موجودیت‌های داده، صفحات رابط کاربری و سرویس‌ها

فهرست مطالب

۱. مقدمه و معرفی کلی سامانه ۵
۱-۱. چکیدهٔ اجرایی ۵
۱-۲. دامنهٔ این سند ۵
۱-۳. روش تدوین و اعتبار اطلاعات ۵
۱-۴. اصول مشترک معماری کاربردی ۶
۱-۵. نقشهٔ کلی ماژول‌ها ۶
۲. ماژول اطلاعات پایه ۷
۲-۱. معرفی و هدف ماژول ۷
۲-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی ۷
۲-۳. فرایندها و گردش کار ۹
۲-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی ۱۰
۲-۵. گزارش‌ها ۱۱
۲-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها ۱۱
۳. ماژول اتوماسیون اداری ۱۲
۳-۱. معرفی و هدف ماژول ۱۲
۳-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی ۱۲
۳-۳. فرایندها و گردش کار ۱۴
۳-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی ۱۶
۳-۵. گزارش‌ها ۱۶
۳-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها ۱۷
۴. ماژول دستور کار ۱۸
۴-۱. معرفی و هدف ماژول ۱۸
۴-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی ۱۸
۴-۳. فرایندها و گردش کار ۲۰

۴-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی ۲۱
۴-۵. گزارش‌ها ۲۲
۴-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها ۲۲
۵. ماژول آرشیو اسناد و مدارک ۲۳
۵-۱. معرفی و هدف ماژول ۲۳
۵-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی ۲۳
۵-۳. فرایندها و گردش کار ۲۵
۵-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی ۲۷
۵-۵. گزارش‌ها ۲۷
۵-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها ۲۷
۶. معماری و فناوری‌ها ۲۹
۶-۱. نمای کلان معماری ۲۹
۶-۲. پشتهٔ فناوری ۲۹
۶-۳. مدل داده و الگوهای پیاده‌سازی ۳۰
۶-۴. امنیت و کنترل دسترسی ۳۰
۶-۵. یکپارچه‌سازی‌ها ۳۰
۶-۶. استقرار و بهره‌برداری ۳۱
۶-۷. کارایی و مقیاس‌پذیری ۳۱
۷. دامنهٔ خدمات، تحویل و آموزش ۳۲
۷-۱. اقلام قابل تحویل ۳۲
۷-۲. خارج از دامنه (مگر با توافق جداگانه) ۳۲
۷-۳. پیشنهاد فازبندی اجرا ۳۲
۸. موارد نیازمند تأیید کارفرما ۳۳

خلاصهٔ مدیریتی

این پروپوزال چهار ماژول از سامانهٔ یکپارچه فروغ آریا را معرفی می‌کند که در کنار هم یک زنجیرهٔ کامل اداری می‌سازند:

ماژول	کارکرد اصلی	ارزش کلیدی برای سازمان
اطلاعات پایه	تعریف سازمان، کاربران، نقش‌ها، ساختار شمارهٔ نامه و دادهٔ مرجع	یک‌بار تعریف، مصرف در همهٔ ماژول‌ها؛ مبنای امنیت و صحت داده
اتوماسیون اداری	گردش نامهٔ داخلی، وارده و صادره؛ ارجاع، امضا، دبیرخانه و بایگانی	شفافیت گردش مکاتبات، پاسخ‌دهی مهلت‌دار و کاهش کاغذ
دستور کار	ثبت، محول‌سازی، پیگیری مهلت‌دار، چک‌لیست، پروژه و گزارش عملکرد	تعهدات کاری قابل پیگیری و سنجش عینی به‌موقع بودن
آرشیو اسناد و مدارک	بایگانی درختی، دسترسی نفربه‌نفر، نسخه‌گذاری، گردش تأیید، جستجو	پیدا شدن سریع مدارک و جلوگیری از افشا

۴	۳۵۶	۱۵۹۷	۲۹۴
ماژول معرفی‌شده	جدول داده در پایگاه داده	سرویس وب در دسترس	صفحهٔ رابط کاربری

معیار انتخاب این چهار ماژول، بیشترین اثر روزمره بر جریان کار سازمان است: هر نامه، دستور کار و مدرک آرشیوی که در سامانه ثبت می‌شود، در یک پایگاه داده و زیر یک مدل دسترسی واحد قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

هر چهار ماژول روی یک پایگاه داده و یک مدل دسترسی مشترک کار می‌کنند؛ بنابراین گزارش‌های میان‌ماژولی، ارجاع متقابل نامه و کار، و پیوند تمدید مدرک با دستور کار بدون یکپارچه‌سازی اضافی در دسترس است. مرز دقیق قابلیت‌ها در بخش‌های ۲ تا ۵ و موارد نیازمند تصمیم در بخش ۸ آمده است.

توجه: مبالغ پیشنهاد در صفحهٔ پایانی عمداً خالی گذاشته شده است تا توسط واحد بازرگانی تکمیل و تأیید شود.

راهنمای مطالعهٔ سند

بخش	چه چیزی در آن آمده است
بخش ۱	معرفی کلی سامانه، دامنهٔ این سند، روش تدوین و اصول مشترک چهار ماژول
بخش‌های ۲ تا ۵	هر ماژول در یک بخش مستقل: هدف، قابلیت‌ها، گردش کار، نقش‌ها و دسترسی، گزارش‌ها و ارتباط با سایر ماژول‌ها
بخش ۶	معماری، پشتهٔ فناوری، مدل داده، امنیت و کنترل دسترسی، استقرار و مقیاس‌پذیری
بخش ۷ و ۸	دامنهٔ خدمات و آموزش، و فهرست مواردی که پیش از قرارداد نیازمند تأیید کارفرماست
صفحهٔ پایانی	پیشنهاد قیمت چهار ماژول، جمع کل، اعتبار پیشنهاد و محل امضا

۱. مقدمه و معرفی کلی سامانه

«سامانه یکپارچه فروغ آریا» یک نرم‌افزار سازمانی تحت وب است که برای یکپارچه‌سازی فرایندهای اداری، پیگیری کار و بایگانی اسناد در یک بستر واحد طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه بر پایهٔ .NET 8 و رابط کاربری Blazor WebAssembly (قابل نصب به‌صورت PWA) با پایگاه داده SQL Server اجرا می‌شود و رابط کاربری آن کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ، با تقویم و تاریخ شمسی است.

نرم‌افزار در حال حاضر مجموعه‌ای گسترده از ماژول‌ها را در حوزه‌های انبار و فروش، حسابداری و خزانه‌داری، فاکتور و سامانهٔ مودیان، منابع انسانی و حضور و غیاب، اتوماسیون اداری، دستور کار، آرشیو اسناد و مدارک، پشتیبانی فناوری اطلاعات و گزارش‌سازی در بر می‌گیرد. این سند تنها چهار ماژول موضوع قرارداد را معرفی می‌کند و سایر بخش‌ها فقط در حد ارتباط متقابل اشاره می‌شوند.

۱-۱. چکیدهٔ اجرایی

چهار ماژول معرفی‌شده در این سند، ستون فقرات کار اداری سازمان را پوشش می‌دهند: «اطلاعات پایه» هویت سازمانی، کاربران و سطوح دسترسی را تعریف می‌کند؛ «اتوماسیون اداری» گردش مکاتبات سه‌گانه (داخلی، وارده، صادره) را از پیش‌نویس تا امضا، دبیرخانه و بایگانی خودکار می‌کند؛ «دستور کار» ثبت، محول‌سازی، پیگیری مهلت‌دار و سنجش عملکرد کارها را ممکن می‌سازد؛ و «آرشیو اسناد و مدارک» بایگانی کنترل‌شدهٔ مدارک با نسخه‌گذاری، گردش تأیید و جستجوی محتوایی را فراهم می‌کند.

۴	۵۲۰+	۳	۴
ماژول موضوع این سند	عملیات سرویس‌دهی (API) در حوزهٔ این چهار ماژول	نوع نامهٔ اداری با گردش مستقل	سطح دسترسی در هر پوشه و مدرک آرشیو

۱-۲. دامنهٔ این سند

در دامنهٔ این سند	خارج از دامنهٔ این سند (فقط در حد ارتباط)
ماژول اطلاعات پایه: سازمان، کاربران، نقش‌ها و دسترسی‌ها، ساختار شمارهٔ نامه، داده‌های مرجع، تنظیمات و لاگ عملیات	انبار، فروش، خرید، حسابداری، خزانه‌داری، فاکتور و سامانهٔ مودیان
ماژول اتوماسیون اداری: نامهٔ داخلی، وارده، صادره، ارجاع و گردش، امضا، دبیرخانه، بایگانی اداری، ایمیل سازمانی و صورت‌جلسه	منابع انسانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب و آموزش
ماژول دستور کار: دستور کار، چک‌لیست، تکرار و تقویم، زیردستور، پروژهٔ کاری و گزارش عملکرد	پایش سرور، شبکه، دوربین و گاوصندوق رمز (ماژول‌های فناوری اطلاعات)
ماژول آرشیو اسناد و مدارک: پوشه‌بندی، دسترسی سطح‌دار، نسخه‌گذاری، گردش تأیید، جستجو، OCR، چاپ واترمارک‌دار و ورود انبوه	داشبوردهای مالی/مدیریتی، گزارش‌ساز و پیام‌رسان سازمانی (ماژول‌های مرتبط)

۱-۳. روش تدوین و اعتبار اطلاعات

محتوای این پروپوزال از روی خودِ کد پروژه استخراج شده است: کنترلرها و مسیرهای سرویس‌دهی، موجودیت‌های پایگاه داده و مهاجرت‌ها، سرویس‌های پس‌زمینه، صفحات رابط کاربری و سندهای فنی همراه مخزن. هیچ قابلیتی بر پایهٔ فرض یا تبلیغات نوشته نشده است.

- هر قابلیت ذکرشده در این سند، ردپای اجرایی در کد دارد (کنترلر/موجودیت/صفحه/سرویس).
- مواردی که در کد وجود دارند اما در نسخهٔ فعلی غیرفعال‌اند یا از نظر دامنهٔ تولیدی قطعی نیستند، با عبارت «نیازمند تأیید» علامت‌گذاری شده و در بخش ۸ فهرست شده‌اند.

- سطوح دسترسی، عیناً از جدول مجوزهای سامانه (ترکیب «ماژول.عملیات») نقل شده است.

۱-۴. اصول مشترک معماری کاربردی

اصل	تجلی در سامانه
چندشرکتی (Multi-Company)	هر رکورد به شرکت مالک نسبت داده می‌شود و دادهٔ هر شرکت جدا نگه داشته می‌شود؛ کاربر با «شرکت فعال» کار می‌کند و فهرست شرکت‌های مجاز او در اطلاعات پایه تعیین می‌شود.
دسترسی نقش‌محور (RBAC)	دسترسی به شکل «ماژول.عملیات» تعریف و به نقش تخصیص داده می‌شود؛ هم در API کنترل می‌شود (پاسخ ۴۰۳) و هم در منو (آیتم بدون مجوز نمایش داده نمی‌شود).
فارسی و شمسی کامل	رابط راست‌به‌چپ با فونت وزیرمتن، تاریخ و تقویم شمسی، اعداد فارسی و شماره‌گذاری بر پایهٔ سال شمسی.
اعلان چندکاناله	اعلان زندهٔ درون‌برنامه‌ای، اعلان مرورگر (Web Push)، پیام‌رسان بله/ایتا و پیامک اختیاری.
ردگیری عملیات	هر عملیات ثبت/ویرایش/حذف به‌صورت خودکار در «لاگ عملیات» با کاربر، ماژول، IP، دستگاه و مدت اجرا ثبت می‌شود (مقادیر حساس پوشانده می‌شوند).
امنیت فایل‌ها	پیوست‌ها بیرون از ریشهٔ وب ذخیره می‌شوند، مسیرهای آرشیو فقط از مسیرهای احراز هویت‌شده سرو می‌شوند و برای مدارک محرمانه، تأیید مجدد رمز لازم است.
کارایی روی دادهٔ حجیم	صفحه‌بندی سمت سرور، شمارش و فیلتر پیش از صفحه‌بندی، ایندکس‌گذاری جداول کلیدی و پردازش‌های سنگین در سرویس‌های پس‌زمینه.
نصب‌پذیری (PWA)	رابط کاربری روی موبایل و دسکتاپ نصب می‌شود؛ آرشیو اسناد صف اقدام آفلاین و همگام‌سازی دارد.

۱-۵. نقشهٔ کلی ماژول‌ها

ماژول	مخاطب اصلی	خروجی کلیدی	وابستگی اصلی
اطلاعات پایه	مدیر سیستم	تعریف سازمان، کاربر، نقش، شمارهٔ نامه و دادهٔ مرجع	—
اتوماسیون اداری	دبیرخانه، مدیران، همهٔ کارکنان	گردش مکاتبات و بایگانی اداری	اطلاعات پایه
دستور کار	مدیران و کارشناسان	پیگیری کار، پروژه و عملکرد افراد	اطلاعات پایه + اتوماسیون اداری
آرشیو اسناد و مدارک	بایگان، کیفیت، منابع انسانی، مدیران	بایگانی کنترل‌شدهٔ مدارک	اطلاعات پایه + دستور کار

۲. ماژول اطلاعات پایه

لایهٔ تعریف سامانه: یک‌بار تعریف، همه‌جا مصرف.

۲-۱. معرفی و هدف ماژول

ماژول اطلاعات پایه، «لایهٔ تعریف» سامانه است و سه مسئولیت اصلی دارد: تعریف هویت سازمانی (شرکت‌ها و شعب، واحدهای سازمانی، واحدهای شمارهٔ نامه و سمت‌ها)، تعریف انسان‌ها و اختیاراتشان (کاربران، نقش‌ها و مجوزها) و تعریف داده‌های مرجع (گروه کالا، کالا، واحد سنجش، انبار، طرف حساب و معرف‌ها) به‌همراه تنظیمات عمومی و ردگیری عملیات.

هدف این ماژول آن است که هیچ تعریفی در ماژول‌های عملیاتی تکرار نشود؛ نامه، دستور کار و مدرک همه از همین تعاریف استفاده می‌کنند. به همین دلیل، کیفیت پیکربندی این ماژول مستقیماً روی درستی شمارهٔ نامه‌ها، درستی سطح دسترسی‌ها و تفکیک دادهٔ شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

۲-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی

الف) سازمان، شرکت‌ها و شعب

قابلیت	توضیح
تعریف شرکت/شعبه	نام، کد، تلفن، آدرس، وضعیت فعال/غیرفعال و تاریخ ایجاد.
سربرگ اختصاصی هر شرکت	بارگذاری فایل PDF سربرگ؛ هنگام چاپ نامهٔ صادره، متن نامه روی همین سربرگ قرار می‌گیرد (چاپ A4/A5).
شرکت فعال	کاربر از نوار بالای صفحه شرکت فعال را انتخاب می‌کند؛ داده‌های شرکت‌محور (نامه، دستور کار، پروژه، مدرک) به همان شرکت محدود می‌شوند.
دسترسی شرکت‌محور کاربر	برای هر کاربر فهرست شرکت‌های مجاز و شرکت پیش‌فرض تعیین می‌شود؛ کاربری که به شرکت فعال دسترسی ندارد، داده‌ای نمی‌بیند.
واحدهای سازمانی (دپارتمان)	تعریف واحد با نام، شرکت و وضعیت فعال.
واحدهای سازمانی شمارهٔ نامه	تعریف واحد با «نام نمایشی» و «کد اختصاصی» (مثلاً MQ) که همان کد در جزء «واحد» شمارهٔ نامه می‌نشیند؛ تعیین واحد پیش‌فرض و فعال/غیرفعال، با فیلتر شرکت و جستجو در فهرست.
سمت سازمانی	سمت با عنوان، عنوان مکاتباتی (روی سربرگ) و اتصال به واحد سازمانی؛ مبنای انتخاب امضاکننده و تعیین واحد صادرکننده در نامهٔ صادره.

ب) کاربران و هویت

قابلیت	توضیح
مدیریت کاربران	ایجاد، ویرایش و حذف کاربر؛ نام کاربری، نام و نام خانوادگی و وضعیت فعال/غیرفعال.
رمز عبور	تعیین رمز در ایجاد و تغییر آن در ویرایش (خالی‌گذاشتن یعنی بدون تغییر).
تأیید موبایل با کد یک‌بارمصرف	ثبت شمارهٔ موبایل و تأیید آن با OTP؛ مبنای ارسال پیام بله/ایتا و پیامک.
تأیید ایمیل با کد یک‌بارمصرف	ثبت ایمیل اختیاری فقط پس از تأیید OTP.
عکس و امضای کاربر	بارگذاری تصویر کاربر و تصویر امضا؛ امضا در نامه‌ها و صورت‌جلسه‌ها قابل استفاده است.
شناسهٔ پیام‌رسان	ثبت شناسهٔ چت بله و ایتا برای ارسال اعلان؛ اتصال ایتا با «کد اتصال» خودکار انجام می‌شود.
تخصیص چند نقش	هر کاربر می‌تواند چند نقش داشته باشد؛ مجوزهای او اجتماع نقش‌های فعال است.

قابلیت	توضیح
شرکت‌های مجاز کاربر	انتخاب چند شرکت و تعیین شرکت پیش‌فرض.
واحد سازمانی کاربر	انتخاب واحد سازمانی؛ مبنای جزء «واحد» در شمارهٔ نامهٔ ساخته‌شده توسط همان کاربر.
افراد مجاز برای دستور کار	تعیین اینکه این کاربر می‌تواند به چه کسانی دستور کار بدهد.
اتصال به معرف	برای کاربران پنل معرف، اتصال کاربر به پروندهٔ معرف.
تنظیمات شخصی	تغییر رمز، تأیید/ویرایش موبایل و ایمیل با OTP و مدیریت گروه‌های شخصی گیرندگان نامه.

ج) نقش‌ها و سطوح دسترسی

مدل دسترسی سامانه بر پایهٔ ترکیب «ماژول + عملیات» ساخته شده است. فهرست مجوزها یک منبع واحد حقیقت دارد و به‌صورت خودکار با پایگاه داده همگام می‌شود؛ یعنی افزودن مجوز تازه در نسخه‌های بعدی نیازی به مهاجرت دستی ندارد.

قابلیت	توضیح
تعریف نقش	ایجاد، ویرایش و حذف نقش با نام، توضیح و وضعیت فعال/غیرفعال.
درخت مجوزها	نمایش مجوزها به‌صورت گروه‌بندی‌شده بر اساس ماژول، با شمارش تعداد مجوز هر گروه، عنوان فارسی هر عملیات و امکان انتخاب گروهی.
تخصیص مجوز به نقش	انتخاب چند مجوز برای هر نقش و به‌روزرسانی آن.
کنترل در API	هر عملیات حساس، مجوز «ماژول.عملیات» خود را بررسی می‌کند و در صورت نبود مجوز، پاسخ ۴۰۳ با پیام فارسی برمی‌گرداند.
کنترل در منو	آیتم‌های منو و گروه‌های منو تنها با وجود مجوز «مشاهده» رندر می‌شوند.
نقش‌های آماده	نقش‌های پیش‌فرض سامانه شامل مدیر سیستم، اپراتور و حسابدار است و نقش‌های آمادهٔ دیگری مانند مدیر منابع انسانی، کارمند، ویزیتور فروش، مدیر فروش، توسعه‌دهنده و معرف نیز به‌صورت خودکار ساخته می‌شوند.
سازگاری با نقش‌های قدیمی	کاربران با نقش قدیمی «مدیر» همهٔ مجوزها را دارند؛ سایر نقش‌های قدیمی دسترسی سراسری نمی‌گیرند و دسترسی باید از طریق نقش و به‌صورت محدود به ماژول اعطا شود.

د) ساختار شمارهٔ نامه

قابلیت	توضیح
سه ساختار مستقل	برای هر سه نوع نامه — داخلی، صادره و وارده — ساختار شماره جداگانه تعریف می‌شود.
اجزای شماره	سه جزء «واحد»، «شماره» و «سال» با ترتیب قابل تغییر.
قاعدهٔ حداقلی	هر ساختار باید حداقل «شماره + یک جزء دیگر» داشته باشد؛ این قاعده در زمان ویرایش کنترل می‌شود.
منبع جزء «واحد»	به ترتیب اولویت: واحد اختصاصی سازندهٔ نامه، سپس واحد سمت صادرکننده و در نهایت واحد پیش‌فرض شرکت فعال.
شماره سریالی سالانه	شماره در هر سال شمسی از یک شروع و به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود؛ نامه‌های حذف‌شده در محاسبهٔ شمارهٔ بعدی لحاظ نمی‌شوند.
رزرو شماره	امکان رزرو شماره پیش از ثبت نهایی (برای نامهٔ وارده) تا شماره‌ها بدون شکاف بمانند.
نمونهٔ خروجی	شماره‌ای مانند MQ/12/1405 که در آن MQ کد واحد، ۱۲ شمارهٔ سریالی و ۱۴۰۵ سال شمسی است.

ه) داده‌های مرجع (کالا، انبار و طرف حساب)

این تعاریف پایهٔ ماژول‌های انبار و فروش‌اند و در سامانه، در گروه «اطلاعات پایه» منوی سامانهٔ فروشگاهی قرار گرفته‌اند. در این سند فقط از منظر «تعریف دادهٔ پایه» معرفی می‌شوند.

قابلیت	توضیح
گروه‌بندی کالا	ساختار درختی با گروه والد، کد گروه، ترتیب نمایش و امکان تعیین روش قیمت‌گذاری در سطح گروه با ارث‌بری به کالا.
تعریف کالا	کد (با امکان تولید خودکار بر پایهٔ سلسله‌مراتب گروه)، نام فارسی و لاتین، بارکد، واحد اصلی و واحد فرعی با ضریب تبدیل، برند/مدل/شمارهٔ فنی، قیمت‌های خرید و فروش (دو سطح)، نقطهٔ سفارش، حداکثر موجودی، نرخ‌های مالیات و عوارض، کد کالای مالیاتی، محل قفسه و پرچم‌های ردیابی سری/بچ/انقضا.
واحد سنجش	تعریف واحدهای شمارش مورد استفاده در کالا و اسناد انبار.
انبار	تعریف انبارها با موجودی مجزا.
طرف حساب	مشتری و تأمین‌کننده با نام، تلفن، موبایل، آدرس، شناسهٔ مالیاتی، کد پستی، توضیحات و وضعیت؛ ثبت‌کننده و زمان ثبت نیز نگه داشته می‌شود.
تفکیک دسترسی مشتری/تأمین‌کننده	دو مجوز مستقل برای مشتریان و تأمین‌کنندگان تعریف شده است تا بتوان کاربری ساخت که فقط یکی از این دو فهرست را ببیند.
معرف‌ها	تعریف معرف با پرونده و کیف پول؛ قابل اتصال به طرف حساب و کاربر.

و) تنظیمات سامانه و ردگیری عملیات

قابلیت	توضیح
تنظیمات مالی و انبار	روش قیمت‌گذاری خروج انبار (میانگین موزون، LIFO، FIFO)، مجاز/غیرمجاز بودن موجودی منفی، نرخ پیش‌فرض ارزش افزوده و عوارض.
تنظیمات کدینگ	طول کد هر سطح گروه کالا، طول کد اختصاصی کالا، تولید خودکار کد از گروه و جداکنندهٔ اجزای کد.
تنظیمات اعلان	مدت نمایش اعلان زندهٔ بالای صفحه و مدت نمایش پیام کوتاه.
تنظیمات پیام‌رسان	توکن ربات بله و ایتا و شمارهٔ معرف سامانه در امضای پیام‌ها.
اعلان مرورگر (Web Push)	تولید/بازنشانی کلیدهای VAPID، عضویت و لغو عضویت دستگاه، ارسال آزمایشی و مشاهدهٔ وضعیت دستگاه‌های ثبت‌شده.
وضعیت پیام‌رسان‌ها	مشاهدهٔ وضعیت اتصال بله/ایتا و ارسال پیام آزمایشی.
لاگ عملیات	ثبت خودکار هر عملیات غیرخواندنی با کاربر، ماژول، عملیات، مسیر، خلاصه، بدنهٔ درخواست (بدون مقادیر حساس)، IP، دستگاه، کد وضعیت و مدت اجرا؛ فهرست با فیلتر ماژول/کاربر/عملیات و خروجی CSV — مخصوص مدیر سیستم.

۳-۲. فرایندها و گردش کار

فرایند راه‌اندازی اولیه (استقرار)

۱ **تعریف شرکت و سربرگ**
ثبت شرکت/شعبه و بارگذاری فایل PDF سربرگ برای چاپ نامهٔ صادره.

۲ **تعریف ساختار سازمانی**
ثبت واحدهای سازمانی و کد اختصاصی هر واحد، تعیین واحد پیش‌فرض.

۳ **تعریف کاربران**
ایجاد کاربران، تعیین شرکت‌های مجاز، واحد سازمانی، عکس و امضا.

۴ **تعریف نقش‌ها**
ساخت نقش بر اساس وظیفهٔ سازمانی و انتخاب مجوزهای لازم از درخت مجوزها.

۵ **تخصیص نقش به کاربر**
انتخاب یک یا چند نقش برای هر کاربر و فعال‌سازی حساب.

۶ **تعریف ساختار شمارهٔ نامه**
تعیین ترتیب اجزای شماره برای هر سه نوع نامه و بازبینی با یک نامهٔ آزمایشی.

۷ **تعریف دادهٔ مرجع**
گروه کالا، کالا، واحد، انبار و طرف حساب‌ها.

۸ **تنظیمات پایانی**
روش قیمت‌گذاری، نرخ‌های مالیاتی، اعلان‌ها و پیام‌رسان‌ها.

فرایند مدیریت تغییر دسترسی

۱ **تشخیص نیاز**
واحد متقاضی، شرح وظیفهٔ جدید یا تغییر سمت را اعلام می‌کند.

۲ **ساخت یا اصلاح نقش**
مدیر سیستم نقش را می‌سازد یا مجوزهای آن را اصلاح می‌کند (بدون ساخت کاربر تکراری).

۳ **تخصیص نقش**
نقش به کاربر تخصیص داده می‌شود؛ اعمال آن در درخواست بعدی کاربر و در منو بلافاصله دیده می‌شود.

۴ **بازبینی**
با استفاده از درخت مجوزها و لاگ عملیات، صحت دسترسی و ردپای استفاده بررسی می‌شود.

فرایند تولید شمارهٔ نامه

۱ **انتخاب واحد**
سامانه واحد کاربر (یا واحد سمت صادرکننده) را تعیین می‌کند.

۲ **محاسبهٔ شمارهٔ سریالی**
بیشترین شمارهٔ همان سال شمسی در همان نوع نامه محاسبه و یک واحد اضافه می‌شود.

۳ **ترکیب اجزا**
اجزای تعریف‌شده به ترتیب ساختار به هم متصل می‌شوند (نمونه: MQ/12/1405).

۴ **ثبت شماره**
شماره روی نامه ذخیره می‌شود و در فهرست، گردش و چاپ استفاده می‌گردد.

۴-۲. نقش‌ها و سطوح دسترسی

دسترسی‌های این ماژول به دو دسته تقسیم می‌شوند: مجوزهای مدیریتی (ویژهٔ مدیر سیستم) و مجوزهای مشاهده/استفاده برای کاربران عادی. جدول زیر مجوزهای واقعی تعریف‌شده در سامانه را نشان می‌دهد.

ماژول (کلید مجوز)	عملیات‌های موجود	کاربر هدف
SystemUsers	Create, Read, Update, Delete	مدیر سیستم
SystemCompanies	Create, Read, Update, Delete	مدیر سیستم
SystemDepartments	Create, Read, Update, Delete	مدیر سیستم
Settings	Create, Read, Update, Delete, Export, Manage	مدیر سیستم

ماژول (کلید مجوز)	عملیات‌های موجود	کاربر هدف
LetterStructures	Read, Update	مدیر سیستم / دبیرخانه
PersonalSettings	Read, ChangePassword, ManageLetterGroups	همهٔ کاربران
AuditLogs	بدون مجوز مستقل — فقط نقش «مدیر»	مدیر سیستم
Products / Warehouses	Create, Read, Update, Delete, Export	کارشناس انبار و فروش
Customers / Suppliers	Create, Read, Update, Delete, Export	کارشناس فروش / بازرگانی
Referrers / ReferrerWallets	Create, Read, Update, Delete, Export	مدیر فروش

نکتهٔ پیاده‌سازی

کنترل منو فقط برای تجربهٔ کاربری است؛ مرجع نهایی کنترل، بررسی مجوز در سمت سرور است. هر درخواست بدون مجوز، پاسخ ۴۰۳ با پیام «شما به این بخش دسترسی ندارید» می‌گیرد.

۲-۵. گزارش‌ها

گزارش / خروجی	محتوا و فیلترها
لاگ عملیات	فهرست عملیات با فیلتر ماژول، کاربر، نوع عملیات و بازهٔ زمانی؛ خروجی CSV.
فهرست‌های پایه	فهرست شرکت‌ها، واحدهای سازمانی، کاربران و نقش‌ها با جستجو و شمارش.
ماتریس پوشش مجوزها	در فرم نقش، تعداد مجوزهای انتخاب‌شده به تفکیک گروه نمایش داده می‌شود تا خلأ دسترسی سریع تشخیص داده شود.

گزارش تحلیلی اختصاصی برای این ماژول (مانند نمودار روند تغییر کاربران) در کد وجود ندارد و در صورت نیاز، باید به‌عنوان توسعهٔ جدید تعریف شود. «نیازمند تأیید».

۲-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مرتبط	نقطهٔ اتصال
اتوماسیون اداری	هویت کاربر و امضا، واحد سازمانی، ساختار شمارهٔ نامه، سربرگ شرکت، گروه‌های گیرندگان و نقش‌ها.
دستور کار	کاربران و شرکت‌های مجاز، فهرست افراد مجاز برای دادن دستور کار، شرکت‌محوری دستورها و پروژه‌ها.
آرشیو اسناد و مدارک	کاربران و نقش‌ها برای محاسبهٔ دسترسی هر پوشه/مدرک، مجوز «مدیر آرشیو» و فیلتر شرکت.
همهٔ ماژول‌ها	لاگ عملیات سراسری، شرکت فعال و کنترل دسترسی.

۳. ماژول اتوماسیون اداری

دبیرخانهٔ الکترونیکی، گردش مکاتبات، امضا و بایگانی اداری در یک زنجیرهٔ واحد.

۳-۱. معرفی و هدف ماژول

ماژول اتوماسیون اداری، چرخهٔ کامل مکاتبات سازمان را از لحظهٔ نگارش تا بایگانی نهایی پوشش می‌دهد. سه نوع نامه در سامانه به‌صورت مستقل پیاده‌سازی شده‌اند — نامهٔ داخلی، نامهٔ وارده و نامهٔ صادره — که هر سه در یک ساختار مشترک گردش (ارجاع) سهیم‌اند. این طراحی باعث می‌شود کاربر با یک الگوی ذهنی واحد، هر سه نوع نامه را مدیریت کند، در حالی که هر نوع، قواعد و مسیرهای اختصاصی خود را دارد.

هدف ماژول: حذف گردش کاغذی، شفاف‌سازی مسیر هر نامه (چه کسی، چه زمانی، با چه دستوری)، پاسخ‌دهی مهلت‌دار، امضای الکترونیکی با ترتیب مشخص، ثبت دبیرخانه‌ای نامهٔ صادره و بایگانی ساخت‌یافته به‌همراه جستجو و چاپ استاندارد.

۳-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی

الف) سه نوع نامه و توانمندی‌های هر یک

نوع نامه	ویژگی‌های کلیدی	مسیر اختصاصی
نامهٔ داخلی	عنوان، متن، سطح محرمانگی (عادی/محرمانه/سری)، فوریت (عادی/فوری/آنی)، گیرندگان اصلی، ارجاعی و رونوشت، نامه‌های عطف/پیرو، پیوست، پیش‌نویس.	ارسال درون‌سازمانی و گردش ارجاع
نامهٔ وارده	عنوان، شمارهٔ نامهٔ وارده، فرستنده، تاریخ نامه و تاریخ ارسال، تحویل‌گیرنده، محرمانگی و فوریت، شمارهٔ ثبت، رزرو شماره، ثبت نهایی.	ثبت در دبیرخانه و ارجاع به واحدها
نامهٔ صادره	متن نامه، سازمان/نام/عنوان/نشانی گیرنده، رونوشت‌گیرندگان، شمارهٔ ارجاع خارجی، شرکت صادرکننده (تعیین سربرگ)، وضعیت (پیش‌نویس/در گردش/تأییدشده/صادرشده)، امضاکنندگان با ترتیب، شمارهٔ صادره و تاریخ صدور، ثبت دبیرخانه (شمارهٔ ثبت مقصد، روش ارسال، تحویل‌دهنده، کد رهگیری، فکس، ایمیل مقصد)، بایگانی دبیرخانه.	امضای زنجیره‌ای دبیرخانه بایگانی

ب) گردش، ارجاع و پاسخ

قابلیت	توضیح
سه نوع دریافت‌کننده	گیرندهٔ اصلی، گیرندهٔ ارجاع (جهت اقدام) و رونوشت (جهت اطلاع)؛ انتخاب انفرادی یا گروهی.
پاراف ارجاع	هر ارجاع متن دستور خود را دارد تا اقدام مورد انتظار صریح باشد.
مهلت پاسخ	تعیین مهلت پاسخ برای هر ارجاع و نمایش ارجاع‌های نزدیک به مهلت یا گذشته از آن.
پاسخ و اقدام	ثبت پاسخ متنی و تعیین وضعیت اقدام (بدون اقدام/تأیید/رد).
زنجیرهٔ ارجاع	هر ارجاع می‌تواند والد داشته باشد؛ مسیر کامل نامه در «گردش نامه» قابل مشاهده است.
رویت (Read Receipt)	ثبت تاریخ و ساعت رویت هر گیرنده و نمایش آن به فرستنده.
نشان (ستاره)	علامت‌گذاری نامه یا ارجاع برای پیگیری بعدی.
نمایش برای همه	امکان عمومی‌کردن یک ارجاع برای مشاهدهٔ همهٔ اعضای گردش.
اعلان لحظه‌ای	اعلان درون‌برنامه‌ای، اعلان مرورگر و پیام‌رسان به گیرندهٔ جدید نامه یا ارجاع.
پاسخ خودکار به پیوست	با افزودن پیوست تازه، فقط افرادی که در گردش نامه‌اند و آن را رویت کرده‌اند اعلان می‌گیرند.

ج) امضای الکترونیکی و دبیرخانهٔ نامهٔ صادره

قابلیت	توضیح
چند امضاکننده با ترتیب	برای هر نامه، فهرست امضاکنندگان با ترتیب مشخص تعیین می‌شود؛ هر امضا با تاریخ و یادداشت ثبت می‌گردد.
کارتابل امضا	فهرست نامه‌های نیازمند امضا با اولویت «امضانشده‌ها» و سپس بر اساس جدیدترین تاریخ ارجاع به کاربر مرتب می‌شود.
دبیرخانهٔ یکپارچه	صفحهٔ اختصاصی دبیرخانه برای نامه‌های امضاشده: ثبت شمارهٔ ثبت مقصد، روش ارسال، تحویل‌دهنده، کد رهگیری، ایمیل و فکس مقصد و یادداشت دبیرخانه.
آمار دبیرخانه	شمارش نامه‌های در انتظار ثبت، ثبت‌شده و بایگانی‌شده.
بایگانی دبیرخانه	ساخت دسته و زیردسته، انتقال نامه به پوشه، جابه‌جایی و حذف پوشه، جستجوی پیشرفته در نامه‌های امضاشده.
چاپ با سربرگ شرکت	چاپ نامهٔ صادره روی سربرگ PDF شرکت (A4/A5) با رونوشت‌گیرندگان؛ چاپ نامهٔ داخلی و گردش آن نیز پشتیبانی می‌شود.

د) بایگانی اداری، پیش‌نویس و پیوست

قابلیت	توضیح
بایگانی درختی	دستهٔ اصلی و زیردسته برای هر سه نوع نامه؛ بایگانی نامه یا یک ارجاع مشخص.
بایگانی گروهی	انتخاب چند ارجاع و بایگانی هم‌زمان آن‌ها در یک مقصد.
بازگردانی از بایگانی	خروج نامه یا ارجاع از بایگانی و بازگشت به کارتابل.
پیش‌نویس	ذخیرهٔ پیش‌نویس نامه و استفادهٔ بعدی از آن؛ پس از ارسال، پیش‌نویس حذف می‌شود.
گروه‌های گیرندگان	گروه‌های عمومی سیستم و گروه‌های شخصی هر کاربر برای انتخاب گروهی گیرندگان.
پیوست	افزودن چند پیوست به نامه و پیش‌نویس، دانلود تک‌فایل و دانلود همه به‌صورت ZIP.
جستجو و صفحه‌بندی	جستجو در عنوان/شماره/فرستنده با نرمال‌سازی حروف فارسی (ی/ک) و صفحه‌بندی سمت سرور.
حذف کنترل‌شده	حذف نرم نامه با ثبت اثر در گردش؛ حذف گسترده نیازمند مجوز مستقل است.

ه) ایمیل سازمانی

قابلیت	توضیح
چند حساب ایمیل	تعریف چند حساب برای هر کاربر و حساب‌های مخصوص دبیرخانه.
همگام‌سازی	همگام‌سازی صندوق دریافت، ارسال‌شده و هرزنامه؛ امکان همگام‌سازی یک حساب یا همهٔ حساب‌ها.
ارسال و آزمایش اتصال	ارسال ایمیل از حساب انتخاب‌شده و تست صحت تنظیمات حساب.
مدیریت پیام	خوانده/نخوانده، نشان‌کردن، انتقال به هرزنامه، بایگانی و دانلود پیوست.
پوشه‌های اختصاصی	ساخت و حذف پوشهٔ ایمیل و دسته‌بندی پیام‌ها.
ایمیل شخصی	صفحهٔ جداگانه برای حساب شخصی کاربر با مجوز مستقل.

و) صورت‌جلسه

قابلیت	توضیح
ثبت صورت‌جلسه	عنوان، تاریخ جلسه، شرکت‌کنندگان حاضر و غایب.
امضای الکترونیکی حاضران	هر شرکت‌کننده می‌تواند امضای خود را ثبت کند؛ امکان حذف امضا نیز وجود دارد.
بندها و تصمیمات	هر بند با شرح، تاریخ انجام، مسئول اجرا، تاریخ پیگیری و مسئول پیگیری ثبت می‌شود.

قابلیت	توضیح
تأیید دو مرحله‌ای بند	وضعیت بند فقط زمانی «انجام شد» می‌شود که هم مسئول و هم مسئول پیگیری تأیید کنند؛ در صورت رد، وضعیت «رد شده» ثبت می‌شود.
وضعیت کلی	«در حال بررسی» تا پایان کار بندها و سپس «اتمام نهایی» به‌صورت خودکار.
تبدیل به مکاتبه	تبدیل صورت‌جلسه به نامهٔ داخلی، نامهٔ صادره یا ارسال با ایمیل؛ مجوز ماژول مقصد نیز بررسی می‌شود.
چاپ	قالب چاپی با سربرگ و خروجی PDF.

ز) دستیار هوشمند مکاتبات (مؤلفهٔ اختیاری)

سامانه دارای مؤلفهٔ هوش مصنوعی است که به‌صورت پیش‌فرض روی مدل محلی (بدون اینترنت) کار می‌کند. قابلیت‌های مرتبط با این ماژول عبارت‌اند از: پیش‌نویس نامه، خلاصه‌سازی نامه، پیشنهاد گیرندگان، پیشنهاد مسیر ارجاع، استخراج کارها و تعهدات از متن نامه، دسته‌بندی نامه، پیش‌نویس پاسخ و پیش‌نویس صورت‌جلسه. این قابلیت‌ها نیازمند نصب و راه‌اندازی سرور مدل زبانی هستند و در صورت نبود مدل، سامانه به‌صورت عادی و بدون این امکانات کار می‌کند.

۳-۳. فرایندها و گردش کار

فرایند ۱ — نگارش و ارسال نامهٔ داخلی

۱ **ایجاد پیش‌نویس**
کاربر عنوان، متن، محرمانگی و فوریت را وارد می‌کند.

۲ **تعیین گیرندگان**
گیرندهٔ اصلی، ارجاعی و رونوشت به‌صورت انفرادی یا از طریق گروه گیرندگان انتخاب می‌شوند.

۳ **پیوند مکاتبه‌ای**
در صورت نیاز، نامه‌های عطف/پیرو و پیوست‌ها اضافه می‌شوند.

۴ **ثبت و شماره‌گذاری**
سامانه شمارهٔ نامه را بر اساس ساختار تعریف‌شده تولید می‌کند.

۵ **ساخت گردش و اعلان**
برای هر گیرنده ردیف ارجاع با نوع مناسب ساخته و اعلان ارسال می‌شود.

۶ **رویت و اقدام**
گیرنده نامه را رویت می‌کند، در صورت نیاز پاسخ یا اقدام ثبت می‌کند.

۷ **ارجاع زنجیره‌ای**
گیرنده می‌تواند نامه را با پاراف و مهلت به فرد دیگری ارجاع دهد.

۸ **بایگانی**
نامهٔ مختومه در دستهٔ مناسب بایگانی می‌شود و از کارتابل خارج می‌گردد.

فرایند ۲ — نامهٔ صادره: نگارش تا دبیرخانه

۱ **ثبت نامه**
متن، گیرندهٔ بیرونی، رونوشت‌گیرندگان و شرکت صادرکننده (سربرگ) تعیین می‌شود.

۲ **تعیین امضاکنندگان**
امضاکنندگان به ترتیب مشخص می‌شوند و نامه به وضعیت «در گردش» می‌رود.

۳	**امضا** هر امضاکننده در کارتابل امضا، نامه را امضا یا با یادداشت بازمی‌گرداند.
۴	**صدور شمارهٔ صادره** پس از تکمیل امضاها، شمارهٔ صادره و تاریخ صدور ثبت می‌شود.
۵	**ثبت دبیرخانه** دبیرخانه شمارهٔ ثبت مقصد، روش ارسال، تحویل‌دهنده و کد رهگیری را ثبت می‌کند.
۶	**چاپ و ارسال** نامه روی سربرگ شرکت چاپ و بر اساس روش ارسال، ارسال می‌شود.
۷	**بایگانی دبیرخانه** نامه در دسته و زیردستهٔ بایگانی دبیرخانه نگه‌داری می‌شود.

فرایند ۳ — ثبت و گردش نامهٔ وارده

۱	**رزرو شماره** پیش از ثبت نهایی، شمارهٔ ثبت رزرو می‌شود تا شماره‌ها پیوسته بمانند.
۲	**ثبت مشخصات** شمارهٔ نامهٔ وارده، فرستنده، تاریخ نامه، تاریخ ارسال و تحویل‌گیرنده ثبت می‌شود.
۳	**ثبت نهایی** نامه نهایی و شمارهٔ ثبت آن قطعی می‌شود.
۴	**ارجاع** نامه با پاراف و مهلت به یک یا چند واحد ارجاع می‌شود.
۵	**پاسخ‌گیری** ارجاع‌های بدون پاسخ در فهرست «مهلت نزدیک» پیگیری می‌شوند.
۶	**بایگانی** نامه پس از اقدام، در بایگانی وارده دسته‌بندی می‌شود.

فرایند ۴ — صورت‌جلسه تا اجرای مصوبات

۱	**ثبت صورت‌جلسه** عنوان، تاریخ و حاضر/غایب‌ها ثبت و امضای حاضرین گرفته می‌شود.
۲	**ثبت بندها** برای هر مصوبه، مسئول اجرا و مسئول پیگیری تعیین می‌شود.
۳	**اجرا و تأیید** مسئول اجرا نتیجه را ثبت می‌کند و مسئول پیگیری آن را تأیید یا رد می‌کند.
۴	**بسته‌شدن** با انجام همهٔ بندها، وضعیت صورت‌جلسه به «اتمام نهایی» تغییر می‌کند.
۵	**تبدیل به مکاتبه** در صورت نیاز، صورت‌جلسه به نامهٔ داخلی/صادره یا ایمیل تبدیل می‌شود.

۳-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی

ماژول (کلید مجوز)	عملیات‌های موجود	توضیح کاربردی
InnerLetters	Create, Read, Erja, Delete, ViewAll	Create: ثبت و ارسال، Read: کارتابل و مشاهده، Erja: ارجاع، Delete: حذف مدیریتی، ViewAll: دیدن نامه‌های دیگران
OutgoingLetters	Create, Read, Erja, Delete, Sign, Dabirkhane, ViewAll	Sign: امضاکننده بودن، Dabirkhane: ثبت دبیرخانه‌ای نامهٔ صادره
IncomingLetters	Create, Read, Erja, Delete, Dabirkhane, ViewAll	Dabirkhane: ثبت و رزرو شمارهٔ نامهٔ وارده
MeetingMinutes	View, Create, Update, Delete, Sign, ToInnerLetter, ToOutgoingLetter, SendEmail, Print	Sign: امضای صورت‌جلسه و سه مجوز تبدیل به مکاتبه
Email	Create, Read, Update, Delete, Personal	Personal: دسترسی به صفحهٔ ایمیل شخصی و حساب شخصی
LetterStructures	Read, Update	مشاهده و تغییر ساختار شمارهٔ نامه
PersonalSettings	Read, ChangePassword, ManageLetterGroups	تغییر رمز و مدیریت گروه‌های شخصی گیرندگان

قاعدهٔ دسترسی	رفتار سامانه
پیش‌فرض «فقط نامه‌های خودم»	کاربر عادی فقط نامه‌هایی را می‌بیند که سازنده یا در گردش آن‌هاست؛ دیدن نامه‌های دیگران نیازمند مجوز ViewAll است.
«حاضر در گردش = مجاز به مشاهده»	سازندهٔ نامه و هر دارندهٔ ردیف ارجاع می‌تواند جزئیات، گردش، پیوست‌ها، دانلود و چاپ همان نامه را ببیند — حتی اگر مجوز سراسری کارتابل را نداشته باشد. این قاعده برای هر سه نوع نامه اعمال می‌شود.
افزودن گیرنده از دستور کار	اگر گیرندهٔ یک دستور کار در گردش نامه نباشد، ردیف ارجاع برای او ساخته می‌شود (به‌صورت تکرارناپذیر) و اعلان «نامهٔ جدید در کارتابل شما» دریافت می‌کند.
حذف	حذف نرم انجام می‌شود و در گردش نامه باقی می‌ماند؛ حذف گسترده نیازمند مجوز Delete است.

۳-۵. گزارش‌ها

گزارش / خروجی	محتوا
آمار کارتابل	تعداد خوانده‌نشده، کل دریافتی، کل ارسالی، تعداد پیش‌نویس و تعداد ارجاع‌های دارای مهلت نزدیک.
آمار دبیرخانه	نامه‌های امضاشده و در انتظار ثبت، ثبت‌شده و بایگانی‌شده.
گردش نامه	مسیر کامل نامه: ایجاد، ارجاع‌ها، رویت‌ها، پاسخ‌ها و اقدام‌ها با تاریخ و کاربر.
فهرست بایگانی	نامه‌های بایگانی‌شده به تفکیک دسته/زیردسته با جستجو.
خروجی چاپی	چاپ نامه با سربرگ شرکت، چاپ کارتابل و خروجی PDF صورت‌جلسه.
گزارش‌ساز	سه مجموعه دادهٔ نامهٔ داخلی، صادره و وارده در گزارش‌ساز سامانه قابل استفاده است؛ دسترسی به دادهٔ هر مجموعه، تابع مجوز همان ماژول است.
لاگ عملیات	همهٔ عملیات ثبت/ویرایش/حذف/ارجاع در لاگ سراسری قابل ردیابی است.

۶-۳. ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مرتبط	نقطهٔ اتصال
اطلاعات پایه	کاربر و امضا، واحد سازمانی، ساختار شمارهٔ نامه، سربرگ شرکت، گروه گیرندگان.
دستور کار	ساخت دستور کار از روی نامه با حفظ پیوند (نوع نامه + شناسهٔ نامه)؛ همگام‌سازی خودکار گیرندگان دستور کار با گردش نامه؛ ارث‌بری پیوند در زیردستورها؛ اعلان و تازه‌سازی زندهٔ شمارنده‌های کارتابل.
آرشیو اسناد و مدارک	در نسخهٔ فعلی، پیوند مستقیم «نامه مدرک آرشیو» پیاده‌سازی نشده است. ساختار پیوند مدرک به موجودیت‌های دیگر در کد آرشیو وجود دارد اما غیرفعال است (نیازمند تأیید).
اعلان و پیام‌رسان	اعلان زنده، اعلان مرورگر، بله/ایتا و پیامک.
دستیار هوشمند	پیش‌نویس، خلاصه، پیشنهاد گیرنده/ارجاع، استخراج کار و پیش‌نویس پاسخ.

۴. ماژول دستور کار

ثبت، محول‌سازی، پیگیری مهلت‌دار و سنجش عملکرد کارها و پروژه‌ها.

۴-۱. معرفی و هدف ماژول

ماژول دستور کار، ابزار پیگیری کار در سازمان است. یک «دستور کار» می‌تواند به خودِ کاربر یا به دیگران محول شود، مهلت و اولویت داشته باشد، به یک پروژهٔ کاری متصل شود، شامل چک‌لیست گام‌به‌گام باشد و از یک نامه یا صورت‌جلسه ایجاد شود. چرخهٔ حیات هر دستور (ایجاد رویت پاسخ تصمیم دستوردهنده بستن/تمدید) کامل ثبت می‌شود و تاریخچهٔ آن قابل بازیابی است.

هدف ماژول: تبدیل کارهای شفاهی و پراکنده به تعهدات قابل پیگیری با مهلت مشخص، ایجاد شفافیت متقابل بین دستوردهنده و مجری، و فراهم‌کردن مبنای عینی برای سنجش به‌موقع بودن عملکرد.

۴-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی

الف) هستهٔ دستور کار

قابلیت	توضیح
شمارهٔ یکتا	قالب WO/سال شمسی/سریال (نمونه: WO/1405/128).
عنوان و شرح	شرح با ادیتور متنی (HTML) برای درج ساختار، فهرست و تأکید.
اولویت چهارسطحی	کم، عادی، بالا و فوری؛ قابل تغییر بعد از ایجاد.
مهلت تاریخ و ساعت	تاریخ مقرر با ساعت؛ مبنای محاسبهٔ تأخیر، یادآور و گزارش عملکرد.
وضعیت	باز یا بسته؛ پس از بستن هیچ عملیاتی مجاز نیست مگر «بازگشایی» توسط دستوردهنده.
یادداشت بستن	ثبت توضیح هنگام بستن دستور کار.
تمدید	امکان تمدید مهلت تا حداکثر ۵ بار؛ تعداد تمدیدها روی دستور ثبت می‌شود.
برچسب	حداکثر ۵ برچسب، هر یک تا ۳۰ نویسه؛ فیلتر و جستجوی برچسب‌ها.
شرکت‌محوری	هر دستور به شرکت فعال تعلق دارد و در محدودهٔ همان شرکت دیده می‌شود.
حذف نرم	حذف با ثبت زمان و کاربر؛ رکورد برای بازیابی باقی می‌ماند.
پیوست	افزودن چند پیوست به دستور کار با ثبت بارگذار و زمان.

ب) محول‌سازی، پاسخ و تصمیم

قابلیت	توضیح
چند گیرنده	هر دستور می‌تواند چند گیرنده داشته باشد و وضعیت هر گیرنده مستقل ثبت می‌شود.
محول‌سازی به خود یا دیگران	دادن دستور به دیگران نیازمند مجوز AssignOthers و وجود نام گیرنده در «فهرست افراد مجاز» دستوردهنده است.
فهرست افراد مجاز	مدیر سیستم برای هر دستوردهنده تعیین می‌کند که به چه کسانی می‌تواند دستور کار بدهد.
رویت	ثبت تاریخ و ساعت رویت هر گیرنده.
پاسخ گیرنده	اعلام «انجام شد» یا «انجام نشد» به‌همراه توضیح متنی.
تصمیم دستوردهنده	تأیید یا رد پاسخ گیرنده با یادداشت؛ تصمیم روی هر گیرنده جداگانه ثبت می‌شود.

قابلیت	توضیح
تاریخچهٔ کامل	ثبت رویدادهایی مانند ایجاد، رویت، پاسخ، تأیید، رد، تمدید، بستن، بازگشایی، افزودن گیرنده و ثبت تقویمی نوبت‌ها.
گفتگو روی دستور	کامنت و پاسخ کامنت (رشتهٔ گفتگو)، ویرایش کامنت و حذف نرم با حفظ جای آن در رشته.

ج) زیردستور، تکرار و تقویم

قابلیت	توضیح
زیردستور زنجیره‌ای	گیرنده می‌تواند بخشی از کار را به نفر بعدی ارجاع دهد؛ دستور جدید به دستور والد متصل می‌ماند و تا بسته‌نشدن زیردستورهای باز، والد قابل بستن نیست.
تکرار روزانه/هفتگی/ماهانه	سری تقویمی ساخته می‌شود: روزانه تا پایان ماه جاری و هفتگی/ماهانه تا پایان سال شمسی.
ثبت پیش‌دستانهٔ نوبت‌ها	نوبت‌های بعدی از پیش در تقویم ساخته می‌شوند و گیرندگان و چک‌لیست دستور اصلی به آن‌ها کپی می‌شود.
حفظ ساعت نوبت	ساعت مهلت اولیه برای همهٔ نوبت‌ها حفظ می‌شود و ماه‌های کوتاه به آخرین روز ماه تثبیت می‌شوند.
تقویم دستور کار	نمای تقویمی دستورها با نقطهٔ تمرکز بر مهلت‌ها.
پیوند با نامه/صورت‌جلسه	دستور ساخته‌شده از یک رکورد دیگر، ماژول و شناسهٔ مبدأ را نگه می‌دارد و امکان بازگشت به مبدأ را می‌دهد.

د) چک‌لیست، قالب‌ها و عملیات گروهی

قابلیت	توضیح
چک‌لیست زیرکار	افزودن آیتم، تغییر ترتیب، تیک‌زدن با ثبت «چه کسی و چه زمانی» و حذف آیتم.
درصد پیشرفت	درصد پیشرفت دستور از نسبت آیتم‌های تیک‌خوردهٔ چک‌لیست محاسبه می‌شود (دستور بسته همیشه ۱۰۰٪).
قالب‌های آماده	ذخیرهٔ دستورهای پرتکرار شامل عنوان، شرح، اولویت، تکرار، گیرندگان، چک‌لیست و برچسب‌ها؛ قالب خصوصی سازنده است و شمارندهٔ استفاده دارد.
جستجو و فیلتر	فیلتر بر اساس وضعیت، اولویت، برچسب، پروژه و بازهٔ زمانی با صفحه‌بندی سمت سرور.
عملیات گروهی	بایگانی گروهی یا حذف گروهی چند دستور (فقط دستورهای خود کاربر).
خروجی فهرست	خروجی اکسل از فهرست دستورها با اعمال فیلترهای جاری.

ه) پروژهٔ کاری

قابلیت	توضیح
تعریف پروژه	شمارهٔ PRJ/سال شمسی/سریال، عنوان، شرح، تاریخ شروع و پایان، اولویت، برچسب و وضعیت.
اعضای تیم	افزودن و حذف عضو؛ مدیر پروژه سازندهٔ آن است.
پیشرفت وزنی	هر دستور کار به پروژه متصل می‌شود و «وزن» آن (۰ تا ۱۰) در محاسبهٔ پیشرفت مؤثر است؛ وزن صفر یعنی خارج از محاسبه.
تمدید، بستن و بازگشایی	چرخهٔ عمر پروژه مانند دستور کار، با ثبت یادداشت و تاریخچه.
رویدادهای پروژه	ثبت فعالیت‌ها برای حسابرسی و نمایش «آخرین فعالیت».
نگار ذهنی (MindFlow)	ساخت نقشهٔ ذهنی پروژه به‌صورت ساختار JSON نسخه‌دار، با اعضای مجاز جداگانه؛ این نقشه دادهٔ پیشرفت را تغییر نمی‌دهد.

و) یادآور و اعلان

قابلیت	توضیح
یادآور خودکار مهلت	سرویس پس‌زمینه در بازه‌های منظم (پیش‌فرض هر ۱۵ دقیقه) دستورهای باز را بررسی می‌کند و در آستانه‌های تعریف‌شده (پیش‌فرض ۲۴ ساعت مانده و لحظهٔ سررسید) اعلان می‌فرستد.

قابلیت	توضیح
جلوگیری از تکرار اعلان	برای هر ترکیب «دستور، آستانه، مهلت» فقط یک‌بار اعلان ارسال می‌شود؛ با تمدید مهلت، آستانه‌ها دوباره فعال می‌شوند.
کانال‌های اعلان	اعلان زندهٔ درون‌برنامه‌ای، اعلان مرورگر (Web Push) و اعلان درون سامانه.
پیامک اختیاری	هنگام ثبت دستور می‌توان برای گیرندگان پیامک اطلاع‌رسانی فرستاد (نیازمند پیکربندی سرویس پیامک).

۳-۴. فرایندها و گردش کار

فرایند ۱ — چرخهٔ کامل یک دستور کار

۱ **ثبت**
دستوردهنده عنوان، شرح، مهلت، اولویت و گیرندگان را وارد می‌کند؛ در صورت نیاز چک‌لیست، برچسب، پروژه و تکرار را تعیین می‌کند.

۲ **شماره‌گذاری و اعلان**
شمارهٔ دستور تولید و به گیرندگان اعلان (و در صورت انتخاب، پیامک) ارسال می‌شود.

۳ **رویت**
گیرنده دستور را باز می‌کند و زمان رویت ثبت می‌شود.

۴ **اجرا**
گیرنده آیتم‌های چک‌لیست را تیک می‌زند و در صورت نیاز در بخش گفتگو توضیح می‌دهد.

۵ **پاسخ**
گیرنده نتیجه را «انجام شد» یا «انجام نشد» با توضیح اعلام می‌کند.

۶ **تصمیم**
دستوردهنده پاسخ را تأیید یا رد می‌کند و در صورت رد، یادداشت دلیل ثبت می‌شود.

۷ **تمدید یا بستن**
در صورت نیاز مهلت تمدید می‌شود؛ در غیر این صورت دستور با یادداشت بسته می‌شود.

۸ **بازگشایی (استثنا)**
فقط دستوردهنده می‌تواند دستور بسته را دوباره باز کند.

فرایند ۲ — ساخت دستور کار از نامه

۱ **انتخاب نامه**
کاربر از داخل کارتابل نامه، دستور کار می‌سازد.

۲ **ورود اطلاعات**
عنوان و شرح از نامه پیش‌پر می‌شود و گیرندگان انتخاب می‌شوند.

۳ **پیوند و همگام‌سازی**
پیوند نامه ذخیره و برای گیرندگانی که در گردش نامه نیستند، ردیف ارجاع ساخته می‌شود.

۴ **اعلان**
به افراد تازه‌افزوده‌شده اعلان «نامهٔ جدید در کارتابل شما» با لینک مستقیم به نامه ارسال می‌شود.

۵ **اجرا**
دستور کار مستقل از نامه ادامه می‌یابد اما لینک نامه در آن باقی می‌ماند.

فرایند ۳ — دستور تکرارشونده

۱ **تعریف تکرار**
کاربر الگوی روزانه، هفتگی یا ماهانه را انتخاب می‌کند.

۲ **ساخت سری**
سامانه برای هر نوبت یک دستور کار مستقل با شمارهٔ خودش می‌سازد و به سری متصل می‌کند.

۳ **کپی مخاطبان**
گیرندگان و آیتم‌های چک‌لیست به همهٔ نوبت‌ها کپی می‌شوند.

۴ **پیگیری مستقل**
هر نوبت وضعیت، پاسخ و تصمیم مستقل خود را دارد.

فرایند ۴ — پروژهٔ کاری

۱ **تعریف پروژه**
عنوان، بازهٔ زمانی و اعضا تعیین می‌شود.

۲ **اتصال دستورها**
دستورهای مرتبط به پروژه متصل و وزن هر یک تعیین می‌شود.

۳ **محاسبهٔ پیشرفت**
پیشرفت پروژه از میانگین وزنی پیشرفت دستورها به‌دست می‌آید.

۴ **پایش**
فهرست پروژه‌ها با درصد پیشرفت، مهلت و آخرین فعالیت نمایش داده می‌شود.

۵ **اختتام**
پروژه با یادداشت بسته می‌شود و در صورت نیاز بازگشایی می‌گردد.

۴-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی

ماژول (کلید مجوز)	عملیات‌های موجود	توضیح کاربردی
WorkOrders	View, Create, AssignOthers, Delete	View: مشاهدهٔ همهٔ دستورهای شرکت؛ Create: ساخت دستور (حداقل برای خود)؛ AssignOthers: دادن دستور به دیگران؛ Delete: حذف (به نقش‌های عادی خودکار داده نمی‌شود)
WorkProjects	View, Create, Update, Delete	Create: ساخت پروژه؛ Update: ویرایش/تمدید/بستن و مدیریت اعضا؛ مالک پروژه همیشه مجاز است
MyCartable	View	نمایش کارتابل شخصی در منو
MyDashboards	View, Design	داشبورد شخصی (ارتباط غیرمستقیم)

قاعده	رفتار سامانه
محدودهٔ دید	کاربر دارای مجوز View، دستورهای همهٔ شرکت را می‌بیند؛ کاربر بدون این مجوز فقط دستورهایی را می‌بیند که دستوردهنده یا گیرندهٔ آن‌هاست.
دسترسی به دیگران	بدون مجوز AssignOthers و بدون بودن در فهرست افراد مجاز، ارسال دستور به دیگران مسدود است.
مالکیت عملیات	تغییر اولویت، تمدید، بستن و بازگشایی فقط توسط دستوردهنده انجام می‌شود (به‌جز قواعد مدیریتی).

قاعده	رفتار سامانه
بستن با زیردستور باز	تا زمانی که زیردستورهای باز وجود دارند، دستور والد بسته نمی‌شود.
حذف	حذف گروهی فقط روی دستورهای خود کاربر و با ثبت در تاریخچه انجام می‌شود.

۴-۵. گزارش‌ها

گزارش / خروجی	محتوا
کارت‌های آماری	کل دستورها، باز، گذشته از مهلت، سررسید امروز، انجام‌شده به‌موقع، انجام‌شده با تأخیر، بستهٔ بی‌نتیجه و پاسخ‌های در انتظار.
توزیع اولویت	تعداد دستورهای باز به تفکیک اولویت.
عملکرد گیرندگان	برای هر گیرنده: کل دریافتی، انجام‌شده، به‌موقع، با تأخیر، انجام‌نشده، در انتظار و گذشته از مهلت.
گزارش عملکرد افراد	رتبه‌بندی بر اساس درصد انجام به‌موقع و سپس تعداد کل، به‌همراه میانگین تأخیر بر حسب ساعت؛ بازهٔ روزهای اخیر قابل انتخاب و خروجی اکسل دارد.
روند شش‌ماهه	نمودار شش ماه اخیر بر پایهٔ تقویم شمسی: ایجادشده، انجام به‌موقع، با تأخیر، بی‌نتیجه و باز.
خروجی فهرست	خروجی اکسل از فهرست دستورها با فیلترهای جاری.
پیشرفت پروژه	درصد پیشرفت هر پروژه و فهرست دستورهای متصل با وزن آن‌ها.
تاریخچهٔ فعالیت	فهرست رویدادهای هر دستور و هر پروژه.
گزارش‌ساز	چند مجموعه دادهٔ دستور کار در گزارش‌ساز سامانه قابل استفاده است.

۴-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مرتبط	نقطهٔ اتصال
اتوماسیون اداری	ساخت دستور از نامه یا صورت‌جلسه، لینک مستقیم به نامه، همگام‌سازی گردش نامه با گیرندگان دستور کار.
آرشیو اسناد و مدارک	با نزدیک‌شدن تاریخ انقضای مدرک، سامانه به‌صورت خودکار دستور کار تمدید می‌سازد و به مسئول پیگیری اختصاص می‌دهد.
اطلاعات پایه	کاربران، شرکت‌های مجاز، فهرست افراد مجاز و نقش‌ها.
اعلان و پیام‌رسان	اعلان زنده، اعلان مرورگر و پیامک اختیاری.
داشبوردها و گزارش‌ساز	نمایش شاخص‌های عملیاتی و ساخت گزارش‌های سفارشی.

۵. ماژول آرشیو اسناد و مدارک

بایگانی کنترل‌شدهٔ مدارک: دسترسی سطح‌دار، نسخه‌گذاری، گردش تأیید و جستجوی محتوایی.

۵-۱. معرفی و هدف ماژول

ماژول آرشیو اسناد و مدارک، بایگانی الکترونیکی سازمان را با کنترل دقیق دسترسی فراهم می‌کند. برخلاف اشتراک فایل ساده، در این ماژول دسترسی نه در سطح «پوشهٔ عمومی» بلکه در سطح هر پوشه و هر مدرک، برای هر کاربر و هر نقش به‌صورت مستقل تعریف می‌شود؛ مدرک نسخه‌گذاری می‌شود، گردش تأیید چندنفره دارد، تاریخ انقضا در آن پیگیری می‌شود و همهٔ دریافت‌ها، چاپ‌ها و تغییرات قابل ردیابی‌اند.

هدف ماژول: جایگزینی بایگانی کاغذی و پوشه‌های شبکه‌ای با یک بایگانی واحد که هم «پیدا کردن» را ممکن می‌کند (جستجوی متادیتا، متن کامل و معنایی) و هم «افشا نشدن» را تضمین می‌کند (دسترسی نفربه‌نفر، واترمارک، لاگ دسترسی، تأیید مجدد رمز).

۵-۲. قابلیت‌ها و امکانات اصلی

الف) پوشه‌بندی و مدل دسترسی

قابلیت	توضیح
پوشهٔ درختی نامحدود	ساخت پوشه و زیرپوشه در هر عمق، با نام، شرح، ترتیب و وضعیت فعال.
دسترسی فردی و گروهی	برای هر پوشه و هر مدرک می‌توان برای کاربر یا نقش، سطح دسترسی تعیین کرد.
چهار سطح دسترسی	مشاهده (دیدن عنوان/کد)، خواندن (بازکردن مدرک و نسخه‌ها)، نوشتن (ثبت و ویرایش)، کامل (مدیریت دسترسی، حذف، دریافت کار در کارتابل).
حق دانلود مستقل	علاوه بر سطح دسترسی، اجازهٔ دانلود برای هر واگذاری جداگانه تعیین می‌شود.
ارث‌بری محدودکننده	ترتیب محاسبهٔ دسترسی: مدیر آرشیو دسترسی فردی روی مدرک دسترسی موقت نزدیک‌ترین دسترسی فردی پوشه دسترسی گروهی روی مدرک نزدیک‌ترین دسترسی گروهی پوشه سازنده عمومی. دسترسی محدودتر، با مجوز قوی‌تر پوشهٔ والد باز نمی‌شود.
دسترسی موقت	واگذاری زمان‌دار دسترسی به یک مدرک، با امکان مشاهده و لغو.
مدرک/پوشهٔ عمومی	امکان عمومی‌کردن پوشه یا مدرک و تعیین اینکه دانلود عمومی مجاز است یا نه.
مدیر آرشیو	دارندهٔ مجوز مدیریت، به همهٔ مدارک دسترسی دارد و درخواست‌های دسترسی را بررسی می‌کند.
ورود به آرشیو با دسترسی موردی	کاربری که مجوز سراسری آرشیو را ندارد اما به حداقل یک پوشه/مدرک دسترسی دارد، وارد آرشیو می‌شود و فقط همان موارد را می‌بیند.
درخواست دسترسی	کاربر بدون دسترسی می‌تواند درخواست دهد؛ مدیر آن را تأیید یا رد می‌کند و درخواست‌کننده می‌تواند درخواست خود را لغو کند.

ب) مدرک، نسخه و گردش تأیید

قابلیت	توضیح
کد یکتای مدرک	کد اجباری و یکتا؛ امکان تولید خودکار با پیشوند، تعداد رقم و شمارهٔ بعدی قابل تنظیم (نمونه: DOC-00001) و اجرای یک‌بارهٔ تخصیص کد برای مدارک بدون کد.
اطلاعات مدرک	عنوان، کد مشتری، شرح، تاریخ انقضا، سازنده و زمان ایجاد.
چند نسخهٔ فعال	به‌صورت پیش‌فرض فقط یک نسخهٔ فعال مجاز است؛ در صورت نیاز می‌توان چند نسخهٔ فعال هم‌زمان داشت.
نسخه‌گذاری کامل	هر نسخه شماره، عنوان، یادداشت تغییر، تاریخ انقضا، وضعیت و پیوست‌های مستقل دارد.

قابلیت	توضیح
گردش تأیید چندنفره	تأییدکنندگان با ترتیب مشخص، نظر، تاریخ اقدام و امضای ترسیمی؛ نسخه در جریان تأیید «فریز» می‌شود.
وضعیت نسخه	پیش‌نویس، در گردش تأیید، تأییدشده، ردشده و آرشیو.
فعال‌سازی پس از تأیید	امکان تعیین اینکه نسخه پس از تأیید به‌صورت خودکار فعال شود.
مقایسه	مقایسهٔ دو نسخه و مقایسهٔ محتوای متنی فایل‌ها با نمایش تفاوت‌ها.
غیرفعال‌سازی و حذف	غیرفعال‌سازی با ثبت دلیل، حذف نرم، سطل بازیافت، بازگردانی و حذف قطعی (تنها با مجوز مدیریت).
علاقه‌مندی‌ها	نشان‌کردن مدارک و فهرست «اخیراً دیده‌شده» برای هر کاربر.
نظرات و گفتگو	کامنت و پاسخ روی مدرک با امکان «حل‌شده» کردن و حذف.

ج) جستجو، ایندکس و هوش مصنوعی

قابلیت	توضیح
جستجوی پیشرفته	جستجو در عنوان، کد مدرک، کد مشتری و شرح؛ جستجو در محتوای فایل‌ها؛ محدودکردن به پوشه و زیرپوشه‌ها؛ فیلتر وضعیت (فعال/غیرفعال/حذف‌شده)، وضعیت انقضا، بازهٔ تاریخ ایجاد و انقضا، نوع فایل، برچسب‌ها، تأییدکننده، سازنده و داشتن پیوست.
استخراج متن	استخراج خودکار متن از فایل‌های متنی، PDF و اسناد اداری برای ایندکس‌شدن در جستجو.
OCR	تشخیص متن تصاویر و PDFهای اسکن‌شده از طریق سرویس OCR مستقل (پشتیبانی از موتور Tesseract و EasyOCR) با گزارش خطای شفاف.
صف ایندکس	پردازش پس‌زمینهٔ ایندکس با وضعیت هر فایل، امکان تلاش مجدد و ایندکس مجدد گروهی.
جستجوی معنایی	جستجو بر پایهٔ بردار معنایی (مدل bge-m3) با اعمال کامل کنترل دسترسی در زمان جستجو؛ در صورت نبود مدل، بازگشت خودکار به جستجوی کلیدواژه‌ای.
پیشنهاد خودکار	پیشنهاد برچسب و پوشهٔ مناسب برای مدرک تازه، بر پایهٔ متن آن.
گفتگو با سند	پرسش آزاد از محتوای یک مدرک با مدل زبانی محلی و بازیابی قطعه‌های مرتبط؛ در نبود مدل، نزدیک‌ترین جمله‌های سند برگردانده می‌شود.
کنترل‌های حفاظتی	بررسی مدرک تکراری، ردیابی نشانه‌های نشت و اعمال دسترسی در همهٔ مسیرهای جستجو (متن، معنایی و گفتگو).
سطح دسترسی در نتایج	واگذاری فقط «مشاهده» باعث می‌شود تطبیق محتوایی برای کاربر افشا نشود؛ برای محتوای محرمانه، تأیید رمز در همان نشست لازم است.

د) چاپ، دانلود و ردگیری

قابلیت	توضیح
چاپ واترمارک‌دار	نسخهٔ چاپی PDF/تصویر با واترمارک «نام چاپ‌کننده + تاریخ و ساعت چاپ».
ثبت سه‌گانهٔ چاپ	هر چاپ هم‌زمان در لاگ چاپ، تاریخچهٔ مدرک و لاگ دسترسی پیوست ثبت می‌شود.
شرط دسترسی برای چاپ	چاپ هم‌سطح دانلود مجوز می‌خواهد؛ دارندهٔ فقط «مشاهده» نمی‌تواند چاپ کند.
تأیید مجدد رمز	برای مدارک محرمانه، پیش از دانلود یا چاپ، رمز ورود کاربر دوباره تأیید می‌شود.
رفتار «بسته در خطا»	اگر واترمارک یا ثبت لاگ ممکن نباشد، فایل تحویل داده نمی‌شود.
لاگ دسترسی مدرک	فهرست دریافت‌ها، چاپ‌ها و اقدام‌های هر مدرک با کاربر، زمان و IP.
خروجی ZIP	دانلود یک پوشه یا کل آرشیو به‌صورت فایل فشرده، با رعایت دسترسی‌ها.
عملیات گروهی	جابه‌جایی گروهی مدارک، افزودن برچسب گروهی، تعیین تاریخ انقضای گروهی و حذف گروهی.

۵) ورود انبوه، انقضا و امکانات تکمیلی

قابلیت	توضیح
ورود انبوه	ایجاد دستهٔ ورود، پیش‌بررسی فایل‌ها (حجم مجاز، تکراری، پسوند غیرمجاز) با گزارش خطای هر فایل، ورود نهایی و گزارش اکسل هر دسته.
ساخت پوشه از مسیر	در ورود انبوه می‌توان ساختار پوشه را از مسیر نسبی فایل‌ها ساخت.
هشدار انقضا	سرویس پس‌زمینه روزانه مدارک نزدیک به انقضا را پیدا می‌کند و برای دارندگان دسترسی کامل، کار کارتابل و اعلان می‌سازد؛ برای هر مدرک/آستانه/تاریخ فقط یک‌بار.
تمدید مدرک	تعریف سیاست تمدید با مسئول پیگیری و مهلت پیش‌هشدار؛ سامانه در زمان مناسب به‌صورت خودکار دستور کار تمدید می‌سازد.
کارتابل آرشیو	کارهای تأیید و تمدید هر کاربر در یک فهرست واحد با امکان «انجام شد».
برچسب‌ها	تعریف برچسب با رنگ و شرح، تخصیص به مدارک و فیلتر بر اساس آن.
آفلاین (PWA)	کش پاسخ‌های آرشیو و صف اقدام‌های آفلاین در مرورگر؛ با بازگشت اتصال، اقدام‌ها همگام و در تاریخچهٔ مدرک ثبت می‌شوند.
اسکنر هوشمند	گرفتن تصویر مدرک با دوربین، برش و بهبود کیفیت پیش از ثبت.
امضای ترسیمی	ثبت امضای تأییدکننده روی صفحه (لمسی/ماوس) و ذخیرهٔ آن همراه با اطلاعات دستگاه.

۳-۵. فرایندها و گردش کار

فرایند ۱ — ثبت مدرک و ورود به گردش تأیید

۱ **ساخت پوشه**
بایگان ساختار پوشه را تعریف و دسترسی کاربران/نقش‌ها را تنظیم می‌کند.

۲ **ثبت مدرک**
عنوان، کد (خودکار یا دستی)، کد مشتری، شرح و تاریخ انقضا وارد می‌شود.

۳ **بارگذاری نسخه**
فایل نسخهٔ اول بارگذاری و ایندکس متنی آن در پس‌زمینه انجام می‌شود.

۴ **تعیین تأییدکنندگان**
تأییدکنندگان با ترتیب مشخص انتخاب می‌شوند و نسخه به گردش می‌رود.

۵ **تأیید/رد**
هر تأییدکننده در کارتابل خود نظر و امضای خود را ثبت می‌کند.

۶ **فعال‌سازی**
پس از تکمیل تأییدها، نسخه فعال می‌شود و نسخهٔ قبلی به تاریخچه می‌رود.

فرایند ۲ — دسترسی به مدرک محرمانه

۱ **درخواست**
کاربر بدون دسترسی، درخواست دسترسی با سطح موردنظر ثبت می‌کند.

۲ **بررسی**
مدیر آرشیو یا دارندهٔ دسترسی کامل، درخواست را تأیید یا رد می‌کند.

۳ **اعمال**
سطح دسترسی اعمال می‌شود و در فهرست دسترسی‌های مدرک ثبت می‌گردد.

۴ **تأیید مجدد رمز**
برای دانلود/چاپ مدرک محرمانه، کاربر رمز خود را دوباره وارد می‌کند.

۵ **ردگیری**
دریافت و چاپ در لاگ دسترسی و لاگ چاپ با نام و زمان ثبت می‌شود.

فرایند ۳ — جستجوی مدرک

۱ **ورود به آرشیو**
کاربر فقط پوشه‌ها و مدارک مجاز خود را می‌بیند.

۲ **انتخاب شیوهٔ جستجو**
جستجوی متادیتا، جستجوی متن کامل یا جستجوی معنایی.

۳ **اعمال فیلترها**
پوشه و زیرپوشه، وضعیت، انقضا، بازهٔ تاریخ، نوع فایل و برچسب.

۴ **مشاهدهٔ نتیجه**
نتایج صفحه‌بندی‌شده با امکان پیش‌نمایش فایل.

۵ **اقدام**
بازکردن مدرک، دانلود، چاپ واترمارک‌دار یا افزودن به علاقه‌مندی‌ها.

فرایند ۴ — انقضا و تمدید

۱ **پایش روزانه**
سرویس پس‌زمینه مدارک نزدیک به انقضا را شناسایی می‌کند.

۲ **هشدار**
برای دارندگان دسترسی کامل، کار کارتابل و اعلان ساخته می‌شود.

۳ **ساخت دستور کار تمدید**
در صورت تعریف سیاست تمدید، دستور کار تمدید با اولویت بالا و گیرندهٔ مشخص ساخته می‌شود.

۴ **ثبت نسخهٔ جدید**
پس از تمدید، نسخهٔ تازه با تاریخ اعتبار جدید ثبت و به گردش تأیید سپرده می‌شود.

فرایند ۵ — ورود انبوه آرشیو

۱ **ایجاد دستهٔ ورود**
انتخاب پوشهٔ مقصد و تعیین امکان ساخت پوشهٔ جدید از مسیر فایل‌ها.

۲ **پیش‌بررسی**
سامانه فایل‌ها را از نظر حجم، تکرار و پسوند بررسی و گزارش می‌کند.

۳ **بارگذاری**
فایل‌های سالم بارگذاری و ایندکس/OCR آن‌ها در صف قرار می‌گیرد.

۴ **پایان و گزارش**
دسته بسته می‌شود و گزارش اکسل شامل وضعیت هر فایل دریافت می‌گردد.

۵-۴. نقش‌ها و سطوح دسترسی

کلید مجوز	عملیات‌های موجود	توضیح کاربردی
DocArchive	Read, Create, Delete, Manage, Export	Read: ورود و مشاهدهٔ مجاز؛ Create: ثبت پوشه/مدرک/نسخه؛ Delete: حذف؛ Manage: مدیریت سراسری، دسترسی‌ها، سطل و حذف قطعی؛ Export: خروجی
دسترسی هر پوشه/مدرک	View / Read / Write / Full + CanDownload	مستقل از مجوز ماژول تعریف می‌شود و در هر درخواست بررسی می‌گردد
دسترسی موقت	زمان‌دار	واگذاری موقت برای یک مدرک با امکان لغو
نقش در دسترسی گروهی	از نقش‌های اطلاعات پایه	واگذاری دسترسی به همهٔ اعضای یک نقش

نقش عملیاتی (پیشنهادی)	سطح دسترسی معمول
مدیر آرشیو	Manage روی آرشیو؛ تعریف پوشه، دسترسی، تأیید درخواست‌ها و حذف قطعی
بایگان / کارشناس اسناد	Write یا Full روی پوشه‌های حوزهٔ خود؛ ثبت مدرک و نسخه
تأییدکننده	Read + قرارگرفتن در فهرست تأییدکنندگان نسخه
کاربر عادی	View یا Read روی پوشه‌های مرتبط با وظیفه، بدون حق دانلود
حسابرسی	Read + Export روی مدارک مورد نیاز، بدون اجازهٔ تغییر

نقش‌های بالا «پیشنهادی» برای طراحی نقش در اطلاعات پایه‌اند؛ سامانه نقش آمادهٔ اختصاصی آرشیو ندارد و نقش‌ها باید متناسب با ساختار سازمانی ساخته شوند.

۵-۵. گزارش‌ها

گزارش / خروجی	محتوا
آمار آرشیو	تعداد مدارک غیرفعال، حذف‌شده، منقضی و در آستانهٔ انقضا.
خلاصهٔ انقضا	فهرست مدارک نزدیک به انقضا به تفکیک آستانه‌ها.
کارتابل آرشیو	کارهای تأیید و تمدید در انتظار اقدام هر کاربر.
لاگ چاپ	فهرست چاپ‌های اخیر و چاپ‌های هر مدرک با نام چاپ‌کننده، زمان، IP و متن واترمارک.
لاگ دسترسی مدرک	دریافت‌ها، چاپ‌ها و اقدام‌های هر مدرک.
ردیابی نشت	نشانه‌های دسترسی و چاپ غیرمعمول برای یک مدرک.
گزارش ورود انبوه	خروجی اکسل هر دستهٔ ورود با وضعیت تک‌تک فایل‌ها.
خروجی ZIP	دریافت ساختار پوشه و فایل‌ها با رعایت دسترسی.
گزارش‌ساز	مجموعه دادهٔ آرشیو در گزارش‌ساز برای ساخت گزارش سفارشی.

۵-۶. ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مرتبط	نقطهٔ اتصال
اطلاعات پایه	کاربران، نقش‌ها و شرکت‌ها برای محاسبهٔ دسترسی؛ مجوز مدیر آرشیو.

ماژول مرتبط	نقطهٔ اتصال
دستور کار	ساخت خودکار دستور کار تمدید مدرک با پیوند به مدرک و اعلان به مسئول پیگیری.
اتوماسیون اداری	نیازمند تصمیم کارفرما: پیوند نامه به مدرک آرشیو در نسخهٔ فعلی غیرفعال است (بخش ۸).
سرویس OCR و مدل زبانی	استخراج متن، جستجوی معنایی، پیشنهاد برچسب/پوشه و گفتگو با سند.
PWA و اعلان مرورگر	کش آفلاین، صف همگام‌سازی و اعلان هشدار انقضا.

۶. معماری و فناوری‌ها

۶-۱. نمای کلان معماری

سامانه از سه لایهٔ اصلی تشکیل شده است: لایهٔ ارائه (رابط کاربری وب و موبایل)، لایهٔ سرویس (API و منطق کسب‌وکار) و لایهٔ داده (پایگاه داده و ذخیره‌سازی فایل). در کنار این سه لایه، سرویس‌های پس‌زمینه و سرویس‌های جانبی (OCR، مدل زبانی، پیام‌رسان و پیامک) قرار دارند. کلاینت و سرور می‌توانند از یک پورت واحد سرو شوند که استقرار را ساده می‌کند.

لایه	اجزا
لایهٔ ارائه	برنامهٔ وب Blazor WebAssembly (PWA) با قالب راست‌به‌چپ، فونت وزیرمتن و Bootstrap؛ صفحه‌های اختصاصی هر ماژول؛ رابط موبایل‌پسند؛ امکان نصب روی دستگاه.
لایهٔ سرویس	Web API روی ASP.NET Core با کنترلرها و مسیرهای REST؛ احراز هویت JWT؛ کنترل دسترسی نقش‌محور؛ اعتبارسنجی ورودی؛ فیلتر سراسری خطا و لاگ عملیات؛ Swagger.
لایهٔ داده	Entity Framework Core با SQL Server؛ مهاجرت خودکار پایگاه داده؛ ذخیره‌سازی پیوست‌ها روی دیسک و خارج از ریشهٔ وب.
سرویس‌های پس‌زمینه	هشدار انقضای مدارک، یادآور مهلت دستور کار، ساخت دستور کار تمدید، صف ایندکس و OCR، صف اعلان مرورگر و پردازش‌های دوره‌ای پایش.
سرویس‌های جانبی	سرویس OCR پایتون (FastAPI)، سرور مدل زبانی با قرارداد OpenAI، سرویس پیامک، پیام‌رسان بله/ایتا و Web Push.
کانال‌های بلادرنگ	SignalR برای اعلان‌های زندهٔ کارتابل، شمارنده‌های منو، پیام‌رسان سازمانی و داشبوردها.

۶-۲. پشتهٔ فناوری

مؤلفه	فناوری	کاربرد در این چهار ماژول
زبان و پلتفرم	.NET 8 / C# 12	کل منطق سرور و کلاینت
وب سرور و API	ASP.NET Core (کنترلرها + مسیرهای REST)	سرویس‌دهی به رابط کاربری
دسترسی داده	Entity Framework Core 8 + SQL Server (پشتیبانی SQLite برای توسعه/آزمون)	ذخیره و بازیابی تمام داده‌ها
رابط کاربری	Blazor WebAssembly 8 + Bootstrap 5 RTL + Vazirmatn	صفحات کارتابل، دستور کار، آرشیو و تنظیمات
نصب‌پذیری	PWA (Service Worker + Manifest)	نصب روی موبایل/دسکتاپ و کش آفلاین
بلادرنگ	SignalR	اعلان فوری، شمارندهٔ نخوانده و به‌روزرسانی کارتابل
احراز هویت	JWT Bearer	ورود و اعتبارسنجی هر درخواست
تولید PDF	QuestPDF, PDFsharp, SkiaSharp	چاپ نامه، صورت‌جلسه، واترمارک و برچسب
خروجی اکسل	ClosedXML	گزارش عملکرد، فهرست دستورها و گزارش ورود انبوه
ایمیل	MailKit	همگام‌سازی و ارسال ایمیل سازمانی
اعلان مرورگر	WebPush + VAPID	اعلان‌های سیستمی روی دستگاه کاربر
OCR	سرویس پایتون FastAPI + Tesseract/EasyOCR	استخراج متن تصویر و PDF اسکن‌شده
هوش مصنوعی	مدل محلی با قرارداد OpenAI (Ollama) + مدل بردار bge-m3	جستجوی معنایی، پیشنهاد برچسب، گفتگو با سند و دستیار نامه

مؤلفه	فناوری	کاربرد در این چهار ماژول
مستندسازی API	Swagger / OpenAPI	آزمون و مستندسازی سرویس‌ها

۶-۳. مدل داده و الگوهای پیاده‌سازی

الگو	توضیح
گستردگی مدل داده	بیش از ۳۵۰ مجموعه داده (DbSet) در پایگاه داده؛ ماژول‌های این سند با موجودیت‌های اختصاصی خود (نامه‌ها، ارجاع‌ها، دستور کار، پروژه، پوشه، مدرک، نسخه، تأییدکننده، لاگ‌ها) پیاده‌سازی شده‌اند.
چندشرکتی	رکوردهای شرکت‌محور به شرکت مالک نسبت داده می‌شوند و فیلتر شرکت به‌صورت خودکار اعمال می‌شود.
حذف نرم	بیشتر موجودیت‌ها پرچم حذف/زمان حذف/کاربر حذف دارند تا سابقه و حسابرسی حفظ شود.
الگوی سند مشترک	سه نوع نامه در یک موجودیت پایه (منبع نامه) ثبت می‌شوند؛ این کار گردش، پیوست، ارجاع و عطف/پیرو را برای هر سه نوع یکسان می‌کند.
شماره‌گذاری سالانه	شماره‌ها بر پایهٔ سال شمسی و به‌صورت سریالی تولید می‌شوند تا شماره‌ها بدون شکاف و قابل ردیابی باشند.
تاریخچه و لاگ	برای دستور کار، پروژه، مدرک و نامه، جدول تاریخچهٔ رویداد وجود دارد و در کنار آن لاگ عملیات سراسری نیز ثبت می‌شود.
پردازش پس‌زمینه	کارهای زمان‌بر (ایندکس، OCR، هشدار انقضا، یادآور، ساخت دستور تمدید) از مسیر درخواست کاربر خارج شده‌اند.

۶-۴. امنیت و کنترل دسترسی

موضوع	پیاده‌سازی
احراز هویت	ورود با نام کاربری و رمز؛ صدور توکن JWT با امضای سرور و اعتبارسنجی در هر درخواست.
کنترل پیش‌فرض دسترسی	همهٔ کنترلرها به‌صورت پیش‌فرض نیازمند احراز هویت‌اند؛ مسیرهای عمومی باید صراحتاً استثنا شوند.
مجوز نقش‌محور	بررسی «ماژول.عملیات» پیش از اجرای هر عملیات حساس؛ پاسخ ۴۰۳ در صورت نبود مجوز.
دسترسی سطح آیتم	در آرشیو، دسترسی هر پوشه و مدرک جداگانه محاسبه می‌شود و محدودکننده است (نه تجمیعی).
حفاظت فایل	ذخیره‌سازی خارج از ریشهٔ وب، مسدودسازی دسترسی مستقیم به مسیر آرشیو و تحویل فایل فقط از مسیر احراز هویت‌شده.
مدارک محرمانه	تأیید مجدد رمز پیش از دانلود/چاپ و عدم افشای تطبیق محتوایی در جستجو.
واترمارک و لاگ	چاپ واترمارک‌دار با نام چاپ‌کننده و زمان، و ثبت در سه لاگ مستقل.
پوشاندن دادهٔ حساس	لاگ عملیات مقادیر حساس (رمز، توکن، کد یک‌بارمصرف) را ذخیره نمی‌کند.
کنترل خطا	فیلتر سراسری خطا با پاسخ ساخت‌یافته و پیام فارسی.

۶-۵. یکپارچه‌سازی‌ها

سرویس	کاربرد	وضعیت
سرویس OCR (پایتون)	استخراج متن تصویر، PDF اسکن و اسناد اداری	پیاده‌سازی‌شده؛ نیازمند استقرار سرویس
سرور مدل زبانی	جستجوی معنایی، پیشنهاد برچسب/پوشه، گفتگو با سند، دستیار نامه	پیاده‌سازی‌شده؛ اختیاری و نیازمند منابع سخت‌افزاری
پیام‌رسان بله/ایتا	اعلان و ارسال پیام به کاربران	پیاده‌سازی‌شده؛ نیازمند توکن ربات

سرویس	کاربرد	وضعیت
سرویس پیامک	اطلاع‌رسانی ثبت دستور کار	پیاده‌سازی‌شده؛ نیازمند حساب و اعتبار
Web Push	اعلان مرورگر و دستگاه	پیاده‌سازی‌شده؛ نیازمند کلید VAPID
ایمیل (IMAP/SMTP)	ایمیل سازمانی و شخصی و ارسال صورت‌جلسه	پیاده‌سازی‌شده؛ نیازمند تنظیم حساب
Swagger	مستندات و آزمون تعاملی API	فعال
اپلیکیشن اندروید	نسخهٔ موبایل کارمند و پیام‌رسان	در مخزن موجود؛ دامنه و وضعیت تولیدی نیازمند تأیید

۶-۶. استقرار و بهره‌برداری

موضوع	توضیح
سیستم‌عامل	ویندوز یا لینوکس (به‌همراه اسکریپت‌های استقرار و اجرا در مخزن).
الگوی استقرار	انتشار کلاینت و API و سرو هر دو از یک پورت واحد؛ یا اجرای جداگانه در توسعه.
پایگاه داده	SQL Server با مهاجرت خودکار؛ امکان اجرای اسکریپت ساخت پایگاه داده به‌صورت دستی.
HTTPS	پشتیبانی از گواهی معتبر یا تولید گواهی محلی با مرجع گواهی داخلی سامانه.
پشتیبان‌گیری	پایگاه داده، پوشهٔ فایل‌های امن، کلید رمزنگاری فایل‌ها و کلیدهای امضای توکن باید در چرخهٔ پشتیبان‌گیری قرار گیرند.
سرویس‌های زمان‌بندی	سرویس‌های پس‌زمینهٔ سامانه به‌صورت داخلی اجرا می‌شوند؛ استقرار به‌صورت سرویس ویندوز یا سرویس سیستم‌عامل توصیه می‌شود.
پایش	لاگ عملیات، لاگ خطا و وضعیت سرویس‌های جانبی (OCR و مدل) قابل بررسی است.

۶-۷. کارایی و مقیاس‌پذیری

- صفحه‌بندی و شمارش سمت سرور، برای فهرست‌های بزرگ (نامه‌ها، دستورها، مدارک) با پارامترهای skip/take.
- اعمال فیلتر دسترسی در سطح کوئری (پیش از شمارش و صفحه‌بندی) تا حجم پاسخ و بار سرور کنترل شود.
- ایندکس‌گذاری جداول پرجستجو (از جمله پیوند مدرک به موجودیت‌ها و کلیدهای جستجوی مدارک).
- خروج پردازش‌های سنگین (OCR، ایندکس، واترمارک دسته‌ای، هشدارها) به سرویس‌های پس‌زمینه.
- کش پاسخ‌های خواندنی آرشیو در مرورگر برای استفادهٔ آفلاین و کاهش رفت‌وبرگشت.
- امکان جداسازی سرویس OCR و مدل زبانی روی سرور مجزا برای توزیع بار.

۷. دامنهٔ خدمات، تحویل و آموزش

این بخش چارچوب پیشنهادی اجرای پروژه است و اعداد و بازه‌های زمانی آن باید در جلسهٔ فنی با کارفرما نهایی شود. «نیازمند تأیید».

۷-۱. اقلام قابل تحویل

قلم	شرح
نصب و راه‌اندازی	استقرار سرور، پایگاه داده، تنظیمات اتصال و راه‌اندازی سرویس‌های جانبی مورد توافق.
پیکربندی اولیه	تعریف شرکت و سربرگ، واحدهای سازمانی، کاربران، نقش‌ها، ساختار شمارهٔ نامه و پارامترهای پایه.
انتقال دادهٔ پایه	ورود داده‌های پایه (کاربران، واحدها، طرف حساب‌ها) در صورت ارائهٔ فایل منظم از سوی کارفرما.
آموزش	آموزش کاربران کلیدی (مدیر سیستم، دبیرخانه، بایگان و مدیران) و ارائهٔ راهنمای کاربری.
پشتیبانی دورهٔ راه‌اندازی	رفع اشکال و پاسخ به پرسش‌ها در بازهٔ توافق‌شده پس از تحویل.

۷-۲. خارج از دامنه (مگر با توافق جداگانه)

- توسعهٔ قابلیت‌های جدید یا سفارشی‌سازی فراتر از پارامترهای موجود سامانه.
- یکپارچه‌سازی با سامانه‌های ثالث (سامانهٔ حسابداری مستقل، درگاه‌ها، دستگاه‌های حضور و غیاب و …).
- تأمین زیرساخت سخت‌افزاری، شبکه، برق اضطراری و پهنای باند.
- تأمین حساب پیامک، دامنه، گواهی SSL عمومی و سرور مدل زبانی (در صورت درخواست قابلیت‌های هوشمند).
- ورود انبوه آرشیو مدارک کاغذی (اسکن)؛ در صورت نیاز، به‌عنوان خدمت جداگانه قابل تعریف است.

۷-۳. پیشنهاد فازبندی اجرا

فاز	محتوا	خروجی
فاز ۱ — زیرساخت	استقرار، پایگاه داده، اطلاعات پایه، نقش‌ها و ساختار شمارهٔ نامه	سامانهٔ آمادهٔ بهره‌برداری با کاربران و دسترسی‌ها
فاز ۲ — اتوماسیون اداری	پیکربندی سه نوع نامه، دبیرخانه، بایگانی اداری، ایمیل و صورت‌جلسه	گردش مکاتبات فعال
فاز ۳ — دستور کار	پیکربندی دستور کار، چک‌لیست، تقویم، پروژه و گزارش عملکرد	پیگیری کار و سنجش عملکرد
فاز ۴ — آرشیو اسناد	پوشه‌بندی، سطوح دسترسی، نسخه‌گذاری، گردش تأیید، جستجو و ورود انبوه	بایگانی الکترونیکی فعال

۸. موارد نیازمند تأیید کارفرما

موارد زیر در کد وجود دارند اما در نسخهٔ فعلی غیرفعال، ناقص یا وابسته به تصمیم کارفرما هستند. این فهرست صادقانه ارائه شده است تا دامنهٔ تعهد پروژه شفاف بماند.

#	موضوع	وضعیت فعلی در کد	اقدام پیشنهادی
۱	مدیریت چارت سازمانی و سمت‌ها	موجودیت سمت و اتصال سمت به واحد برای شمارهٔ نامه وجود دارد، اما صفحهٔ مدیریت سمت‌ها در رابط کاربری دیده نشد.	تأیید دامنه: استفادهٔ حداقلی (فقط برای شمارهٔ نامه) یا توسعهٔ صفحهٔ مدیریت سمت‌ها
۲	محافظت مدیریتی از API نقش‌ها و مجوزها	مسیرهای مدیریت نقش و مجوز، تنها نیازمند ورود کاربر هستند و بررسی «فقط مدیر» در آن‌ها دیده نشد (در حالی که لاگ عملیات چنین بررسی دارد).	اصلاح امنیتی پیش از بهره‌برداری (افزودن بررسی مدیر یا مجوز اختصاصی)
۳	پیوند مدرک آرشیو به رکوردهای سایر ماژول‌ها	ساختار پیوند و جستجوی موجودیت‌ها در کد هست، اما مسیرهای ساخت پیوند غیرفعال شده‌اند و درخواست با پیام «اتصال آرشیو به سامانه ERP غیرفعال شده است» پاسخ می‌گیرد.	تصمیم دربارهٔ فعال‌سازی و تعیین ماژول‌های مقصد
۴	پیوند نامه به مدرک آرشیو	پیاده‌سازی نشده است (نامه‌ها و مدارک مستقل‌اند؛ فقط پیوست‌ها موجودند).	در صورت نیاز، به‌عنوان توسعهٔ جدید تعریف شود
۵	اعتبارسنجی بیومتریک امضا	امضای ترسیمی و پرچم «تأیید بیومتریک» و اطلاعات دستگاه ثبت می‌شود؛ این تأیید بر پایهٔ اعلام مرورگر/دستگاه است و اعتبارسنجی رمزنگاری‌شدهٔ سمت سرور ندارد.	تأیید کفایت برای سند داخلی یا توسعهٔ اعتبارسنجی سرور
۶	ورود دومرحله‌ای (2FA)	ورود با نام کاربری و رمز و توکن JWT انجام می‌شود؛ ورود با کد یک‌بارمصرف برای نشست پیاده‌سازی نشده است (OTP فقط برای تأیید موبایل/ایمیل استفاده می‌شود).	در صورت الزام امنیتی، توسعهٔ جدید
۷	گزارش‌های تحلیلی «اطلاعات پایه»	گزارش اختصاصی برای این ماژول وجود ندارد؛ فقط لاگ عملیات و فهرست‌ها موجودند.	تعریف گزارش‌های موردنیاز در فاز یک
۸	مؤلفه‌های هوش مصنوعی	کد پیاده‌سازی شده است، اما بهره‌برداری نیازمند سرور مدل و منابع سخت‌افزاری است؛ بدون مدل، سامانه با بازگشت خودکار به روش‌های ساده کار می‌کند.	تصمیم دربارهٔ فعال‌سازی و محل استقرار مدل
۹	اپلیکیشن اندروید	دو اپلیکیشن اندروید در مخزن موجود است؛ آمادگی تولیدی و دامنهٔ پشتیبانی آن‌ها تأیید نشده است.	تعیین دامنه و اولویت انتشار
۱۰	پیامک و پیام‌رسان	پیاده‌سازی‌شده اما وابسته به حساب سرویس پیامک و توکن ربات بله/ایتا.	تأمین حساب‌ها و اعتبار
۱۱	ظرفیت و اندازه‌گذاری	تعداد کاربر هم‌زمان، حجم مدارک و اندازهٔ فایل‌ها در این سند فرض نشده است.	اعلام آمار مورد انتظار برای تعیین منابع سرور
۱۲	دسترسی صفحهٔ «واحدهای سازمانی» (شمارهٔ نامه)	آیتم منو با کلید مجوز SystemOrganizations.Read کنترل می‌شود، اما این کلید در فهرست مجوزهای سامانه تعریف نشده است؛ در نتیجه صفحه برای کاربران غیرمدیر از منو باز نمی‌شود و تعریف واحد فقط با مجوز دستی امکان‌پذیر است. (کنترلر این صفحه نیز بررسی مجوز اختصاصی ندارد.)	افزودن کلید مجوز به فهرست و کنترل آن در کنترلر — اصلاح کوچک
۱۳	مبالغ پیشنهاد قیمت	مبالغ در صفحهٔ پایانی عمداً خالی گذاشته شده است.	تکمیل و تأیید توسط واحد بازرگانی

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

شماره : FA-PRP-1405-08

پیوست : ندارد

پیشنهاد قیمت و ارائه ماژول‌های نرم‌افزار

مدیریت محترم شرکت .....

با سلام و احترام،

پیرو درخواست آن شرکت محترم، پیشنهاد قیمت ماژول‌های مورد نیاز به شرح زیر تقدیم می‌گردد.
دامنهٔ خدمات شامل ارائهٔ نرم‌افزار، راه‌اندازی اولیه و آموزش کاربران است.

ردیف	ماژول	شرح خدمات	مبلغ پیشنهادی (ریال)
۱	**اطلاعات پایه**	تعریف شرکت‌ها و شعب، ساختار سازمانی و واحدهای شمارهٔ نامه، کاربران، نقش‌ها و سطوح دسترسی، ساختار شمارهٔ نامه، داده‌های پایه	.....
۲	**اتوماسیون اداری**	دبیرخانهٔ الکترونیکی، نامه‌های داخلی، وارده و صادره، ارجاع و گردش مکاتبات	.....
۳	**دستور کار**	ثبت، ارجاع، پیگیری، تقویم و گزارش دستورهای کار و پروژه‌های کاری	.....
۴	**آرشیو اسناد و مدارک**	بایگانی، طبقه‌بندی، جست‌وجو، سطح دسترسی و ثبت تاریخچهٔ اسناد و مدارک	.....
	جمع کل پیشنهادی		**.....**

جمع کل به حروف : .....

اعتبار پیشنهاد:

این پیشنهاد از تاریخ درج، به مدت ..... روز اعتبار دارد. مبالغ فوق به ریال درج شده‌اند.

با احترام،

مدیرعامل شرکت فروغ آریا

محل مهر و امضا